Test Series Code

10

All India Test Series
NEET (2025-26)

SET

01

DURATION: 180 Minutes | **DROPPER** | **M. MARKS: 720**

DATE: 29/03/2026

ANSWER KEY

1.	(1)	46.	(2)	91.	(3)	136.	(2)
2.	(4)	47.	(1)	92.	(1)	137.	(2)
3.	(2)	48.	(2)	93.	(4)	138.	(3)
4.	(4)	49.	(1)	94.	(2)	139.	(1)
5.	(1)	50.	(3)	95.	(1)	140.	(1)
6.	(1)	51.	(3)	96.	(1)	141.	(2)
7.	(4)	52.	(4)	97.	(2)	142.	(2)
8.	(2)	53.	(3)	98.	(1)	143.	(1)
9.	(3)	54.	(3)	99.	(3)	144.	(3)
10.	(3)	55.	(1)	100.	(4)	145.	(3)
11.	(4)	56.	(4)	101.	(3)	146.	(2)
12.	(2)	57.	(3)	102.	(4)	147.	(3)
13.	(3)	58.	(1)	103.	(1)	148.	(1)
14.	(4)	59.	(2)	104.	(2)	149.	(4)
15.	(4)	60.	(4)	105.	(3)	150.	(3)
16.	(2)	61.	(4)	106.	(4)	151.	(2)
17.	(2)	62.	(2)	107.	(3)	152.	(2)
18.	(2)	63.	(3)	108.	(2)	153.	(4)
19.	(1)	64.	(1)	109.	(1)	154.	(1)
20.	(1)	65.	(2)	110.	(4)	155.	(2)
21.	(2)	66.	(4)	111.	(1)	156.	(1)
22.	(1)	67.	(3)	112.	(2)	157.	(3)
23.	(4)	68.	(1)	113.	(3)	158.	(1)
24.	(2)	69.	(3)	114.	(2)	159.	(3)
25.	(1)	70.	(4)	115.	(1)	160.	(3)
26.	(4)	71.	(1)	116.	(1)	161.	(2)
27.	(3)	72.	(3)	117.	(2)	162.	(3)
28.	(2)	73.	(4)	118.	(4)	163.	(3)
29.	(3)	74.	(3)	119.	(3)	164.	(2)
30.	(1)	75.	(3)	120.	(2)	165.	(4)
31.	(2)	76.	(3)	121.	(3)	166.	(3)
32.	(3)	77.	(1)	122.	(1)	167.	(2)
33.	(2)	78.	(3)	123.	(4)	168.	(2)
34.	(1)	79.	(2)	124.	(3)	169.	(2)
35.	(1)	80.	(4)	125.	(1)	170.	(2)
36.	(3)	81.	(2)	126.	(3)	171.	(4)
37.	(4)	82.	(4)	127.	(1)	172.	(3)
38.	(1)	83.	(3)	128.	(1)	173.	(1)
39.	(2)	84.	(1)	129.	(2)	174.	(2)
40.	(4)	85.	(1)	130.	(2)	175.	(3)
41.	(1)	86.	(3)	131.	(3)	176.	(3)
42.	(3)	87.	(4)	132.	(2)	177.	(3)
43.	(3)	88.	(2)	133.	(2)	178.	(3)
44.	(4)	89.	(2)	134.	(2)	179.	(4)
45.	(2)	90.	(3)	135.	(4)	180.	(2)

1. **(1)**

In an $L-R$ circuit, the time constant (τ) is given by $\tau = \frac{L}{R}$. Therefore, the ratio $\frac{L}{R}$ has the unit of time (t).

Current (I) is defined as Charge (Q) per unit time (t):

$$I = \frac{Q}{t}$$

Substituting $t = \frac{L}{R}$ into the equation gives:

$$I = \frac{Q}{(\frac{L}{R})} = \frac{QR}{L}$$

Thus, $\frac{QR}{L}$ gives the units of current.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 168)

2. **(4)**

In electrostatics, the entire surface of a conductor acts as an equipotential surface. Since points A, B and C all lie on the conducting sphere, they must be at the same electric potential.

Therefore, $V_A = V_B = V_C$.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 62)

3. **(2)**

Reactant BE (W): $120 \times 7.5 = 900\,\text{MeV}$

Products BE ($Y+Z$):

$(60 \times 8.5) + (60 \times 2.5) = 660\,\text{MeV}$

Since the final binding energy is less, energy must be absorbed: $900 - 660 = 240\,\text{MeV}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 315)

4. **(4)**

To identify the logic gate, construct a truth table from the given waveforms at the distinct time intervals (marked by dashed lines):

Interval	Input A	Input B	Output Y
1	0	0	1
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	0

The truth table shows that the output Y is low (0) only when both inputs are high (1). This is the characteristic behavior of a NAND gate.

1. **(1)**

एक L–R परिपथ में, समय नियतांक (τ), $\tau = \frac{L}{R}$ द्वारा दिया जाता है। अतः, अनुपात $\frac{L}{R}$ का मात्रक समय (t) का मात्रक है।

धारा (I) को प्रति इकाई समय (t) आवेश (Q) के रूप में परिभाषित किया जाता है:

$$I = \frac{Q}{t}$$

समीकरण में $t = \frac{L}{R}$ प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है–

$$I = \frac{Q}{(\frac{L}{R})} = \frac{QR}{L}$$

इस प्रकार, $\frac{QR}{L}$ धारा का मात्रक देता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 168)

2. **(4)**

स्थिरवैद्युतिकी में, चालक की संपूर्ण सतह एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करती है। चूंकि बिंदु A, B तथा C सभी चालक गोले पर स्थित हैं, इसलिए वे समान विद्युत विभव पर होने चाहिए।

अतः, $V_A = V_B = V_C$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 62)

3. **(2)**

अभिकारक की बंधन ऊर्जा (W): $120 \times 7.5 = 900\,\text{MeV}$

उत्पादों की बंधन ऊर्जा ($Y+Z$):

$(60 \times 8.5) + (60 \times 2.5) = 660\,\text{MeV}$

चूंकि अंतिम बंधन ऊर्जा कम है, इसलिए ऊर्जा का अवशोषण होना चाहिए: $900 - 660 = 240\,\text{MeV}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 315)

4. **(4)**

तर्क गेट की पहचान करने के लिए, अलग-अलग समय अंतरालों (डैश वाली रेखाओं द्वारा चिह्नित) पर दिए गए तरंगरूपों से एक सत्यमान सारणी बनाइए–

अंतराल	निवेश A	निवेश B	निर्गत Y
1	0	0	1
2	0	1	1
3	1	0	1
4	1	1	0

सत्यमान सारणी दर्शाती है कि निर्गत Y केवल तभी निम्न (0) होता है जब दोनों निवेश उच्च (1) होते हैं। यह एक NAND गेट का अभिलाक्षणिक व्यवहार है।

5. **(1)**

Potentials are equal: When connected by a wire, $V_1 = V_2$.

$$\frac{kQ_1}{r_1} = \frac{kQ_2}{r_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Electric field formula: The surface field is $E = \frac{kQ}{r^2}$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{Q_1 / r_1^2}{Q_2 / r_2^2} = \left(\frac{Q_1}{Q_2}\right) \times \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{6}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right) \times (3)^2 = \frac{9}{3} = 3$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 63)

6. **(1)**

Total charge $q_{total} = \frac{3Q}{29}$.

To maximize the force, divide the total charge into two equal halves:

Charge on each sphere $= \frac{q_{total}}{2} = \frac{3Q/29}{2} = \frac{3Q}{58}$.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 11)

7. **(4)**

Power at distance r from a point source is $\frac{P_0}{4\pi r^2}$.

Since each photon will emit one electron, number of photoelectrons emitted will be directly proportional to power.

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = \frac{2.5^2}{5^2} = \frac{1}{4}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 278)

8. **(2)**

$R_{100} = R_0(1 + \alpha \cdot 100)$

$21 = 20(1 + 100\alpha)$

$1.05 = 1 + 100\alpha \Rightarrow 100\alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha = 0.0005$

Using data at t°C :

$R_t = R_0(1 + \alpha t)$

$24 = 20(1 + 0.0005 \cdot t)$

$1.2 = 1 + 0.0005 \cdot t$

$0.2 = 0.0005 \cdot t$

$$t = \frac{0.2}{0.0005} = \frac{2000}{5} = 400°C$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 92)

5. **(1)**

विभव समान हैं: जब एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, $V_1 = V_2$

$$\frac{kQ_1}{r_1} = \frac{kQ_2}{r_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

विद्युत क्षेत्र का सूत्र: सतह पर क्षेत्र $E = \frac{kQ}{r^2}$ है

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{Q_1 / r_1^2}{Q_2 / r_2^2} = \left(\frac{Q_1}{Q_2}\right) \times \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \left(\frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{6}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right) \times (3)^2 = \frac{9}{3} = 3$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 63)

6. **(1)**

कुल आवेश $q_{कुल} = \frac{3Q}{29}$

बल को अधिकतम करने के लिए, कुल आवेश को दो बराबर भागों में विभाजित करें–

प्रत्येक गोले पर आवेश $= \frac{q_{कुल}}{2} = \frac{3Q/29}{2} = \frac{3Q}{58}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 11)

7. **(4)**

एक बिंदु स्रोत से r दूरी पर शक्ति $\frac{P_0}{4\pi r^2}$ है।

चूंकि प्रत्येक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, अतः उत्सर्जित प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों की संख्या शक्ति के अनुक्रमानुपाती होगी।

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = \frac{2.5^2}{5^2} = \frac{1}{4}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 278)

8. **(2)**

$R_{100} = R_0(1 + \alpha \cdot 100)$

$21 = 20(1 + 100\alpha)$

$1.05 = 1 + 100\alpha \Rightarrow 100\alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha = 0.0005$

t°C पर आंकड़ों का उपयोग करने पर:

$R_t = R_0(1 + \alpha t)$

$24 = 20(1 + 0.0005 \cdot t)$

$1.2 = 1 + 0.0005 \cdot t$

$0.2 = 0.0005 \cdot t$

$$t = \frac{0.2}{0.0005} = \frac{2000}{5} = 400°C$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 92)

9. (3)

The peak electric field (E_0) and peak magnetic field (B_0) are related by the formula $\frac{E_0}{B_0} = c$.

Since the speed of light $c = 3\times10^8 \frac{m}{s}$, E_0 is mathematically 3×10^8 times larger than B_0 in SI units. Therefore, the reason is true and gives the exact mathematical explanation for the assertion.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 207)

10. (3)

The parallel equivalent resistance (R_p) of the two branches is:

$$R_p = \frac{10\times(3+R)}{10+(3+R)} = \frac{30+10R}{13+R}$$

Total resistance $R_{PQ} = 3 + R_p = 3 + \frac{30+10R}{13+R}$

Set condition $R_{PQ} = R$:

$$R = 3 + \frac{30+10R}{13+R}$$

$$(R-3) = \frac{30+10R}{13+R}$$

$$(R-3)(R+13) = 30+10R$$

$$R^2 + 13R - 3R - 39 = 30 + 10R$$

$$R^2 + 10R - 39 = 30 + 10R$$

$$R^2 = 69 \Rightarrow R = \sqrt{69}\Omega$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 98)

11. (4)

Analyze the Circuit: This is a half-wave rectifier (clipper) circuit.

During Positive Half Cycle (+5 V): The diode is forward-biased and acts as a closed switch. The input voltage passes through to the output. Therefore, $V_{out} = +5\ \text{V}$.

During Negative Half Cycle (-5 V): The diode is reverse-biased and acts as an open switch. No current flows through R_L , so the output voltage drops to 0 V .

Result: The output waveform clips the negative portion, resulting in a square pulse that stays at 0 V during the negative cycle and rises to +5 V during the positive cycle.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 338)

9. (3)

शिखर विद्युत क्षेत्र (E_0) तथा शिखर चुंबकीय क्षेत्र (B_0) सूत्र $\frac{E_0}{B_0} = c$ द्वारा संबंधित हैं।

चूंकि प्रकाश की चाल $c = 3\times10^8 \frac{m}{s}$ है, SI मात्रकों में E_0 गणितीय रूप से B_0 से 3×10^8 गुना बड़ा है। अतः, कारण सत्य है तथा अभिकथन का सही गणितीय स्पष्टीकरण देता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 207)

10. (3)

दो शाखाओं का समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध (R_p) है–

$$R_p = \frac{10\times(3+R)}{10+(3+R)} = \frac{30+10R}{13+R}$$

कुल प्रतिरोध $R_{PQ} = 3 + R_p = 3 + \frac{30+10R}{13+R}$

शर्त $R_{PQ} = R$ रखने पर–

$$R = 3 + \frac{30+10R}{13+R}$$

$$(R-3) = \frac{30+10R}{13+R}$$

$$(R-3)(R+13) = 30+10R$$

$$R^2 + 13R - 3R - 39 = 30 + 10R$$

$$R^2 + 10R - 39 = 30 + 10R$$

$$R^2 = 69 \Rightarrow R = \sqrt{69}\Omega$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 98)

11. (4)

परिपथ का विश्लेषण कीजिए: यह एक अर्धतरंग दिष्टकारी (क्लिपर) परिपथ है।

धनात्मक अर्धचक्र (+5 V) के दौरान: डायोड अग्रदिशिक बायसित है तथा एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है। निवेश वोल्टता निर्गत तक जाती है। इसलिए, $V_{out} = +5\ \text{V}$

ऋणात्मक अर्धचक्र (-5 V) के दौरान: डायोड पश्चदिशिक बायसित है तथा एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है। R_L से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए निर्गत वोल्टता गिरकर 0 V हो जाती है।

परिणाम: निर्गत तरंगरूप ऋणात्मक भाग को काट देता है, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्गाकार स्पंद प्राप्त होता है जो ऋणात्मक चक्र के दौरान 0 V पर रहता है तथा धनात्मक चक्र के दौरान +5 V तक बढ़ जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 338)

12. (2)

Formula for motional EMF: $\varepsilon = Bvl$ (since the velocity, length, and magnetic field are mutually perpendicular).

Given values: $B = 0.2T, v = 4\,\text{m/s}, l = 0.5\,\text{m}$.

$\varepsilon = 0.2 \times 4 \times 0.5 = 0.4\ \text{V}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 162)

13. (3)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

$$B \propto \frac{I}{r}$$

$$B \propto \frac{e}{Tr}$$

$$\therefore\ B \propto \frac{Z^3}{n^5}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 296)

14. (4)

$$\tan\phi = \frac{2\pi fL}{R} = \frac{2 \times 3.14 \times 50}{157} \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\phi = 30°$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 188)

15. (4)

$$\frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

For step up, $\frac{V_{out}}{V_{in}} > 1$

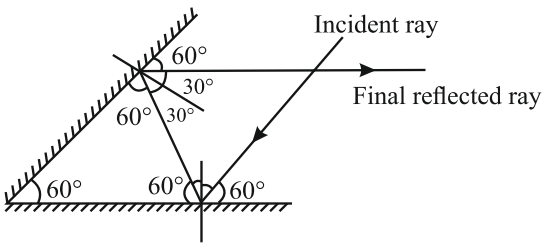
$$\Rightarrow \frac{I_{in}}{I_{out}} > 1$$

$$\Rightarrow I_{in} > I_{out}$$

So, current decreases in step up transformer.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 195)

16. (2)



Final ray is II to first mirror.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 222)

12. (2)

गतिक वि.वा.बल के लिए सूत्र: $\varepsilon = Bvl$ (चूँकि वेग, लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं)।

दिए गए मान: $B = 0.2T, v = 4\,\text{m/s}, l = 0.5\,\text{m}$.

$\varepsilon = 0.2 \times 4 \times 0.5 = 0.4\ \text{V}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 162)

13. (3)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

$$B \propto \frac{I}{r}$$

$$B \propto \frac{e}{Tr}$$

$$\therefore\ B \propto \frac{Z^3}{n^5}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 296)

14. (4)

$$\tan\phi = \frac{2\pi fL}{R} = \frac{2 \times 3.14 \times 50}{157} \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\phi = 30°$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 188)

15. (4)

$$\frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

उच्चायी के लिए, $\frac{V_{out}}{V_{in}} > 1$

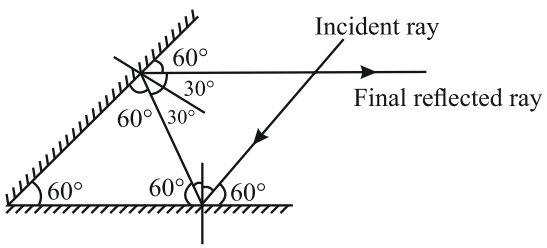
$$\Rightarrow \frac{I_{in}}{I_{out}} > 1$$

$$\Rightarrow I_{in} > I_{out}$$

अतः, उच्चायी ट्रांसफॉर्मर में धारा घटती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 195)

16. (2)



अंतिम किरण पहले दर्पण के II है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 222)

17. (2)

Total B.E. of product $= 4x_2$

Total B.E. of reactant $= 4x_1$

Energy released $Q = 4(x_2 - x_1)$ $Q = 4(x_2 - x_1)$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 315)

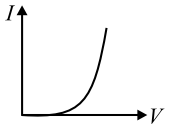
18. (2)

Anticlockwise in order to oppose outward decreasing magnetic flux as per Lenz law.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 160)

19. (1)

For forward biasing of Si diode,



(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 336)

20. (1)

Since neutron has no charge, it will move undeflected in the magnetic field.

Proton and α-particle both are positively charged and their radius of curvature is given by

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$R_P = \frac{m_0 v}{q_0 B}, R_\alpha = \frac{4m_0 v}{2q_0 B} = 2R_P$$

$\therefore$ Radius of curvature is less for proton and hence path (1) is the trajectory for proton.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 112)

21. (2)

$$Y = \overline{\overline{A \cdot B}} + \overline{B}$$

$$= A \cdot B + \overline{B}$$

22. (1)

Number of pulse per second in output of half wave rectifier is same as number of pulses per second in input.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 338)

23. (4)

When the real object is between the focus and center of curvature, the image formed would be real and magnified.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 226)

17. (2)

उत्पाद की कुल B.E. $= 4x_2$

अभिकारक की कुल B.E. $= 4x_1$

मुक्त ऊर्जा $Q = 4(x_2 - x_1)$ $Q = 4(x_2 - x_1)$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 315)

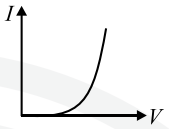
18. (2)

लेंज के नियम के अनुसार बाहर की ओर घटते चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने के लिए वामावर्त।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 160)

19. (1)

Si डायोड के अग्रदिशिक बायसन के लिए,



(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 336)

20. (1)

चूँकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए गति करेगा।

प्रोटॉन तथा α-कण दोनों धनावेशित होते हैं तथा उनकी वक्रता त्रिज्या निम्न द्वारा दी जाती है

$$R = \frac{mv}{qB}$$

$$R_P = \frac{m_0 v}{q_0 B}, R_\alpha = \frac{4m_0 v}{2q_0 B} = 2R_P$$

$\therefore$ प्रोटोन के लिए वक्रता त्रिज्या कम है तथा इसलिए पथ (1) प्रोटोन का प्रक्षेप पथ है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 112)

21. (2)

$$Y = \overline{\overline{A \cdot B}} + \overline{B}$$

$$= A \cdot B + \overline{B}$$

22. (1)

अर्धतरंग दिष्टकारी के निर्गत में प्रति सेकंड स्पंदों की संख्या वही होती है जो निवेश में प्रति सेकंड स्पंदों की संख्या है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 338)

23. (4)

जब वास्तविक बिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य होता है, तब निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा आवर्धित होगा।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 226)

24. (2)

The electric field E due to an infinite line charge is:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r}$$

$$\lambda = \frac{E \cdot r}{2k}$$

$$\lambda = \frac{(1.8\times10^5)\cdot(0.02)}{2\cdot(9\times10^9)}$$

$$\lambda = \frac{3600}{18\times10^9} = 200\times10^{-9} = 2\times10^{-7} \text{ C/m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 34)

25. (1)

$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B}$

$M = NIA = I\pi r^2$

$\tau = I\pi r^2 B\sin90°$

$= I\pi r^2 B$

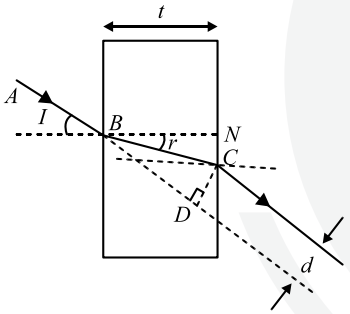
(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 125)

26. (4)

$$\sqrt{\frac{V_0^2 + 0^2}{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 179)

27. (3)



From figure, in right angled $\triangle CDB$

$\angle CBD = (i - r)$

$\therefore \sin(i-r) = \frac{CD}{BC} = \frac{d}{BC}$

or $d = BC\sin(i-r)$

Also, in right angled $\triangle CNB$

$\cos r = \frac{BN}{BC} = \frac{t}{BC}$

or $BC = \frac{t}{\cos r}$

Substitute equation (ii) in equation (i), we get

$d = \frac{t}{\cos r}\sin(i-r)$

For small angles $\sin(i-r) \approx i-r, \cos r \approx 1$

$\Rightarrow d = t(i-r), d = it\left[1 - \frac{r}{i}\right]$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 229)

24. (2)

एक अनंत रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E है–

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r}$$

$$\lambda = \frac{E \cdot r}{2k}$$

$$\lambda = \frac{(1.8\times10^5)\cdot(0.02)}{2\cdot(9\times10^9)}$$

$$\lambda = \frac{3600}{18\times10^9} = 200\times10^{-9} = 2\times10^{-7} \text{ C/m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 34)

25. (1)

$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B}$

$M = NIA = I\pi r^2$

$\tau = I\pi r^2 B\sin90°$

$= I\pi r^2 B$

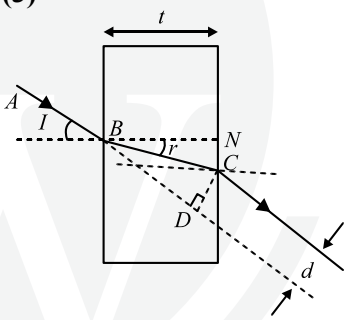
(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 125)

26. (4)

$$\sqrt{\frac{V_0^2 + 0^2}{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 179)

27. (3)



चित्र से, समकोण ΔCDB में

$\angle CBD = (i - r)$

$\therefore \sin(i-r) = \frac{CD}{BC} = \frac{d}{BC}$

या $d = BC\sin(i-r)$

साथ ही, समकोण ΔCNB में

$\cos r = \frac{BN}{BC} = \frac{t}{BC}$

या $BC = \frac{t}{\cos r}$

समीकरण (ii) को समीकरण (i) में प्रतिस्थापित करने पर, हमें प्राप्त होता है

$d = \frac{t}{\cos r}\sin(i-r)$

लघु कोणों के लिए $\sin(i-r) \approx i-r, \cos r \approx 1$

$\Rightarrow d = t(i-r), d = it\left[1 - \frac{r}{i}\right]$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 229)

28. (2)

Magnitude of induced emf is directly proportional to the relative speed of coil magnet system.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 155)

29. (3)

Given: $\lambda = 97.25\ \text{nm}$

Energy of incident radiation,

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{97.25} = 12.75\ \text{eV}$$

Energy of the state into which the electron jumps

$E = -13.6 - (-12.75) \approx -0.85\ \text{eV}$

We get $-0.85 = \frac{-13.6}{n^2} \Rightarrow n = 4$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 300)

30. (1)

Comparing given equation with standard equation

$E = E_0\,(kx - \omega t)$

a. $\omega = 3\times10^{11}\pi$

$2\pi f = 3\times10^{11}\pi \Rightarrow f = 1.5\times10^{11}\,Hz$

b. $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$\lambda = \frac{2\pi}{5000\pi} = 0.4\times10^{-3}\,\text{m} = 0.4\ \text{mm}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 206)

31. (2)

$I_0 = 4I_0\cos^2\frac{\theta}{2}$

$\Rightarrow \cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \theta = 120°$

$\therefore$ path difference $= \frac{\lambda}{3}$

$\frac{dy}{D} = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow y = \frac{\lambda D}{3d} = \frac{\beta}{3}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 264)

32. (3)

The equation for Maxwell's displacement current is:

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

First, find the rate of change of electric flux by differentiating the given equation:

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{d}{dt}(4t^2 + 3t) = 8t + 3$$

Substitute $t = 2\ \text{s}$ into the derivative:

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = 8(2) + 3 = 16 + 3 = 19\ \text{V}\cdot\text{m/s}$$

Multiply by ϵ_0 to get the displacement current:

$I_d = 19\epsilon_0\ \text{A}.$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 203)

28. (2)

प्रेरित वि.वा.बल का परिमाण कुंडली चुंबक निकाय की आपेक्षिक चाल के अनुक्रमानुपाती होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 155)

29. (3)

दिया है: $\lambda = 97.25\ \text{nm}$

आपतित विकिरण की ऊर्जा,

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{97.25} = 12.75\ \text{eV}$$

उस अवस्था की ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रॉन कूदता है

$E = -13.6 - (-12.75) \approx -0.85\ \text{eV}$

हमें प्राप्त होता है $-0.85 = \frac{-13.6}{n^2} \Rightarrow n = 4$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 300)

30. (1)

दिए गए समीकरण की मानक समीकरण $E = E_0\,(kx - \omega t)$ से तुलना करने पर

a. $\omega = 3\times10^{11}\pi$

$2\pi f = 3\times10^{11}\pi \Rightarrow f = 1.5\times10^{11}\,Hz$

b. $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$\lambda = \frac{2\pi}{5000\pi} = 0.4\times10^{-3}\,\text{m} = 0.4\ \text{mm}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 206)

31. (2)

$I_0 = 4I_0\cos^2\frac{\theta}{2}$

$\Rightarrow \cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \theta = 120°$

$\therefore$ पथान्तर $= \frac{\lambda}{3}$

$\frac{dy}{D} = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow y = \frac{\lambda D}{3d} = \frac{\beta}{3}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 264)

32. (3)

मैक्सवेल की विस्थापन धारा के लिए समीकरण है–

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

सबसे पहले, दिए गए समीकरण का अवकलन करके विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए–

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{d}{dt}(4t^2 + 3t) = 8t + 3$$

अवकलज में $t = 2\ \text{s}$ प्रतिस्थापित करने पर–

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = 8(2) + 3 = 16 + 3 = 19\ \text{V}\cdot\text{m/s}$$

विस्थापन धारा प्राप्त करने के लिए ϵ_0 से गुणा कीजिए–

$I_d = 19\epsilon_0\ \text{A}$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 203)

33. (2)

$$\theta = \frac{2\times 6400\times 10^{-10}}{0.4\times 10^{-3}} = 3.2\times 10^{-3}\,\text{rad}$$

$$= \frac{3.2\times 10^{3}\times 180}{\pi} \approx 0.18^\circ$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 267)

34. (1)

$$\frac{hc}{\frac{\lambda}{4}} = 2E + \phi$$

$$\Rightarrow E = \frac{2hc}{\lambda} - \frac{\phi}{2} \qquad \ldots \text{(i)}$$

$$\frac{hc}{\frac{\lambda}{5}} = 5E + \phi$$

$$\frac{5hc}{\lambda} = 5\left(\frac{2hc}{\lambda} - \frac{\phi}{2}\right) + \phi \ldots\ldots \text{From eq}^{\text{n}}\text{ (i)}$$

$$\frac{5hc}{\lambda} = \frac{10hc}{\lambda} - \frac{5\phi}{2} + \phi$$

$$\frac{3}{2}\phi = \frac{5hc}{\lambda} \Rightarrow \phi = \frac{10}{3}\frac{hc}{\lambda}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 281)

35. (1)

For an astronomical telescope in normal adjustment (final image at infinity):

The magnifying power (m) is given by:

$$m = \frac{f_o}{f_e} = \frac{144}{6} = 24$$

The separation between the objective lens and the eyepiece (tube length L) is the sum of their focal lengths:

$$L = f_o + f_e = 144 + 6 = 150\,\text{cm}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 244)

36. (3)

In case of permanent magnet, domains are partially aligned at 100°C to give net non zero magnetic field due to it and its individual molecules have non zero magnetic moment as well.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 149)

33. (2)

$$\theta = \frac{2\times 6400\times 10^{-10}}{0.4\times 10^{-3}} = 3.2\times 10^{-3}\,\text{rad}$$

$$= \frac{3.2\times 10^{3}\times 180}{\pi} \approx 0.18^\circ$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 267)

34. (1)

$$\frac{hc}{\frac{\lambda}{4}} = 2E + \phi$$

$$\Rightarrow E = \frac{2hc}{\lambda} - \frac{\phi}{2} \qquad \ldots \text{(i)}$$

$$\frac{hc}{\frac{\lambda}{5}} = 5E + \phi$$

$$\frac{5hc}{\lambda} = 5\left(\frac{2hc}{\lambda} - \frac{\phi}{2}\right) + \phi \ldots\ldots \text{समीकरण (i) से}$$

$$\frac{5hc}{\lambda} = \frac{10hc}{\lambda} - \frac{5\phi}{2} + \phi$$

$$\frac{3}{2}\phi = \frac{5hc}{\lambda} \Rightarrow \phi = \frac{10}{3}\frac{hc}{\lambda}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 281)

35. (1)

सामान्य समायोजन (अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब) में एक खगोलीय दूरदर्शक के लिए–

आवर्धन क्षमता (m) निम्न द्वारा दी जाती है–

$$m = \frac{f_o}{f_e} = \frac{144}{6} = 24$$

अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के मध्य का पृथक्करण (नली की लंबाई L) उनकी फोकस दूरियों का योग होता है–

$$L = f_o + f_e = 144 + 6 = 150\,\text{cm}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 244)

36. (3)

स्थायी चुंबक की स्थिति में, 100°C पर डोमेन आंशिक रूप से संरेखित होते हैं जिससे इसके कारण कुल अशून्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है तथा इसके व्यक्तिगत अणुओं का भी अशून्य चुंबकीय आघूर्ण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 149)

37. (4)

This is a balanced wheatstone bridge therefore charge on the capacitor is zero.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 100)

38. (1)

The drift velocity is given by the formula:

$v_d = \frac{eE\tau}{m}$

where e is the charge of an electron, τ is the relaxation time, and m is the mass of the electron. Since e, τ, and m are constants for a given conductor at a constant temperature, drift velocity is directly proportional to the applied electric field intensity ($v_d \propto E$).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 86)

39. (2)

A-III (Nuclear Density): It is constant ($\approx 2.3\times10^{17}\ \frac{kg}{m^3}$) for all nuclei because both mass and volume scale with A.

B-IV (Mass Defect): It is the difference between the total mass of individual nucleons and the actual nuclear mass: $\Delta M = [Z\times m_p + (A-Z)\times m_n] - M$.

C-I (Strong Force): It is a short-range force that becomes negligible beyond approximately 3 fm.

D-II (Binding Energy): ^{56}Fe is the most stable nucleus, sitting at the peak of the curve with $\approx 8.8\,\text{MeV}$ per nucleon.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 313)

40. (4)

Condition for minima: $a\sin\theta = n\lambda$ (where $n = 1, 2, 3, \ldots$)

For first minimum ($n = 1$):

$a\sin 30° = 1\times\lambda \Rightarrow a(0.5) = \lambda \Rightarrow a = 2\lambda$.

For second minimum ($n = 2$): $a\sin\theta_2 = 2\lambda$.

Substituting $a = 2\lambda$: $2\lambda\sin\theta_2 = 2\lambda$

$\sin\theta_2 = 1$

$\theta_2 = \sin^{-1}(1) = 90°$.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 267)

37. (4)

यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है इसलिए संधारित्र पर आवेश शून्य है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 100)

38. (1)

अपवाह वेग निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है–

$v_d = \frac{eE\tau}{m}$

जहाँ e एक इलेक्टोन का आवेश है, τ विश्रांति काल है, तथा m इलेक्टोन का द्रव्यमान है। चूँकि e, τ तथा m एक नियत ताप पर दिए गए चालक के लिए नियत हैं, अपवाह वेग प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है ($v_d \propto E$)

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 86)

39. (2)

A-III (नाभिकीय घनत्व): यह सभी नाभिकों के लिए नियत ($\approx 2.3\times10^{17}\ \frac{kg}{m^3}$) होता है क्योंकि द्रव्यमान तथा आयतन दोनों A के साथ परिवर्तित होते हैं।

B-IV (द्रव्यमान क्षति): यह व्यक्तिगत न्यूक्लिऑनों के कुल द्रव्यमान तथा वास्तविक नाभिकीय द्रव्यमान के मध्य का अंतर है: $\Delta M = [Z\times m_p + (A-Z)\times m_n] - M$

C-I (प्रबल बल): यह एक लघु-परास बल है जो लगभग 3 fm के बाद नगण्य हो जाता है।

D-II (बंधन ऊर्जा): ^{56}Fe सर्वाधिक स्थायी नाभिक है, जो प्रति न्यूक्लिऑन $\approx 8.8\,\text{MeV}$ के साथ वक्र के शिखर पर स्थित है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 313)

40. (4)

निम्निष्ठ के लिए शर्त: $a\sin\theta = n\lambda$ (जहाँ $n = 1, 2, 3, \ldots$)

प्रथम निम्निष्ठ ($n = 1$) के लिए–

$a\sin 30° = 1\times\lambda \Rightarrow a(0.5) = \lambda \Rightarrow a = 2\lambda$

द्वितीय निम्निष्ठ ($n = 2$) के लिए: $a\sin\theta_2 = 2\lambda$.

$a = 2\lambda$ प्रतिस्थापित करने पर: $2\lambda\sin\theta_2 = 2\lambda$

$\sin\theta_2 = 1$

$\theta_2 = \sin^{-1}(1) = 90°$.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 267)

41. (1)

For Lyman series,

$$\frac{1}{x}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{n_\infty^2}\right)$$

$$\frac{1}{x}=R$$

For Balmer like series of Helium, ($\because Z=2$)

$$\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)\times(2)^2$$

$$\frac{1}{\lambda}=4R\times\frac{5}{36}=\frac{5R}{9}$$

$$\frac{1}{\lambda}=\frac{5}{9}\times\frac{1}{x}$$

$$\lambda=\frac{9x}{5}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 301)

42. (3)

The formula for the self-energy of a uniformly charged solid sphere is:

$$U=\frac{3}{5}\frac{kQ^2}{R}$$

$$U=\frac{3}{5}\times\frac{(9\times10^9)\times(5\times10^{-6})^2}{3\times10^{-2}}$$

$$U=\frac{3}{5}\times\frac{9\times10^9\times25\times10^{-12}}{3\times10^{-2}}$$

$$U=\frac{3}{5}\times\frac{225\times10^{-3}}{3\times10^{-2}}$$

$$U=\frac{3}{5}\times75\times10^{-1}=0.6\times7.5=4.5\text{ J}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 74)

43. (3)

The potential difference V is given as:

$$V=V_s-V_{3R}=\frac{kQ}{R}-\frac{kQ}{3R}$$

$$V=\frac{kQ}{R}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{kQ}{R}\frac{2}{3}$$

$$\frac{kQ}{R}=\frac{3V}{2}$$

The Electric Field Intensity E at distance $4R$:

The electric field intensity at distance $r=4R$ is:

$$E=\frac{kQ}{r^2}=\frac{kQ}{(4R)^2}=\frac{kQ}{16R^2}$$

41. (1)

लाइमन श्रेणी के लिए,

$$\frac{1}{x}=R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{n_\infty^2}\right)$$

$$\frac{1}{x}=R$$

हीलियम की बामर सदृश श्रेणी के लिए, ($\because Z=2$)

$$\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)\times(2)^2$$

$$\frac{1}{\lambda}=4R\times\frac{5}{36}=\frac{5R}{9}$$

$$\frac{1}{\lambda}=\frac{5}{9}\times\frac{1}{x}$$

$$\lambda=\frac{9x}{5}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 301)

42. (3)

एकसमान रूप से आवेशित ठोस गोले की स्व-ऊर्जा का सूत्र है–

$$U=\frac{3}{5}\frac{kQ^2}{R}$$

$$U=\frac{3}{5}\times\frac{(9\times10^9)\times(5\times10^{-6})^2}{3\times10^{-2}}$$

$$U=\frac{3}{5}\times\frac{9\times10^9\times25\times10^{-12}}{3\times10^{-2}}$$

$$U=\frac{3}{5}\times\frac{225\times10^{-3}}{3\times10^{-2}}$$

$$U=\frac{3}{5}\times75\times10^{-1}=0.6\times7.5=4.5\text{ J}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 74)

43. (3)

विभवांतर V निम्न रूप में दिया गया है–

$$V=V_s-V_{3R}=\frac{kQ}{R}-\frac{kQ}{3R}$$

$$V=\frac{kQ}{R}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{kQ}{R}\frac{2}{3}$$

$$\frac{kQ}{R}=\frac{3V}{2}$$

$4R$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E:

$r=4R$ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है:

$$E=\frac{kQ}{r^2}=\frac{kQ}{(4R)^2}=\frac{kQ}{16R^2}$$

Substitute $\frac{kQ}{R}$ into the equation for E :

$$E = \frac{1}{16R} \times \left(\frac{kQ}{R} \right)$$

Substitute $\frac{kQ}{R} = \frac{3V}{2}$:

$$E = \frac{1}{16R} \cdot \left(\frac{3V}{2} \right) = \frac{3V}{32R}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 52)

44. (4)

From ampere's circuital law,

$$\oint \vec{B} \,.\, d\vec{l} = \mu_0 i_{enclosed}$$

On curling the fingers of right hand, current in the direction of the thumb is taken positive and opposite to it, negative.

So, both option (1) and (2) are correct.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 118)

45. (2)

When the battery is disconnected, the charge (Q) on the capacitor plates remains constant.

Initial capacitance = C

Initial electrostatic energy, $U_i = \frac{Q^2}{2C}$

When a dielectric of constant K is inserted, the new capacitance becomes $C_f = KC = 4C$.

Final electrostatic energy,

$$U_f = \frac{Q^2}{2C_f} = \frac{Q^2}{2(4C)} = \frac{1}{4}\left(\frac{Q^2}{2C} \right) = \frac{U_i}{4}$$

Therefore, the ratio is:

$$\frac{U_i}{U_f} = \frac{U_i}{U_i / 4} = \frac{4}{1}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 74)

E के समीकरण में $\frac{kQ}{R}$ प्रतिस्थापित करने पर:

$$E = \frac{1}{16R} \times \left(\frac{kQ}{R} \right)$$

$\frac{kQ}{R} = \frac{3V}{2}$ प्रतिस्थापित करने पर:

$$E = \frac{1}{16R} \cdot \left(\frac{3V}{2} \right) = \frac{3V}{32R}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 52)

44. (4)

ऐम्पियर के परिपथीय नियम से,

$$\oint \vec{B} \,.\, d\vec{l} = \mu_0 i_{\text{परिबद्ध}}$$

दाएँ हाथ की अंगुलियों को मोड़ने पर, अंगूठे की दिशा में धारा को धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक लिया जाता है।

अतः, विकल्प (1) तथा (2) दोनों सही हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 118)

45. (2)

जब बैटरी को वियोजित किया जाता है, तब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश (Q) नियत रहता है।

प्रारंभिक धारिता = C

प्रारंभिक स्थिरवैद्युत ऊर्जा, $U_i = \frac{Q^2}{2C}$

जब परावैद्युतांक K का एक परावैद्युत गुटका प्रविष्ट कराया जाता है, तब नई धारिता $C_f = KC = 4C$ हो जाती है।

अंतिम स्थिरवैद्युत ऊर्जा,

$$U_f = \frac{Q^2}{2C_f} = \frac{Q^2}{2(4C)} = \frac{1}{4}\left(\frac{Q^2}{2C} \right) = \frac{U_i}{4}$$

अतः, अनुपात है–

$$\frac{U_i}{U_f} = \frac{U_i}{U_i / 4} = \frac{4}{1}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 74)

46. (2)

- For positive deviation:

$p_T > p_A^0\chi_A + p_B^0\chi_B$

- If vapour pressure increases, boiling point decreases.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 14)

47. (1)

NaOH is used as electrolyte in H_2–O_2 fuel cell.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 56)

48. (2)

This is first order reaction as half life is constant.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 73)

49. (1)

EDTA^{4-}: $^{-}OOCCH_2$, $N-CH_2-CH_2-N$, CH_2COO^-, $^{-}OOCCH_2$, CH_2COO^-

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 121)

50. (3)

Threonine	CH_3–CH(OH)–
Arginine	HN=C(NH$_2$)–NH—
Tyrosine	HO–C$_6$H$_4$—
Methionine	CH_3S–

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 291)

51. (3)

Pentahalides of nitrogen have not been observed because nitrogen can be expand its octet due to non-availability of d-orbitals.

52. (4)

Cu^{2+} give green flame with blue centre in flame test.

53. (3)

Compound containing $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$ or $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-$ group give iodoform test.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 240)

54. (3)

Primary alcohols do not produce turbidity at room temperature

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 208)

46. (2)

- धनात्मक विचलन के लिए–

$p_T > p_A^0\chi_A + p_B^0\chi_B$

- यदि वाष्प दाब बढ़ता है, तब क्वथनांक घटता है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 14)

47. (1)

H_2–O_2 ईंधन सेल में वैद्युतअपघट्य के रूप में NaOH का उपयोग किया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 56)

48. (2)

यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि अर्धायु नियत है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 73)

49. (1)

EDTA^{4-}: $^{-}OOCCH_2$, $N-CH_2-CH_2-N$, CH_2COO^-, $^{-}OOCCH_2$, CH_2COO^-

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 121)

50. (3)

थ्रिओनीन	CH_3–CH(OH)–
आर्जिनीन	HN=C(NH$_2$)–NH—
टायरोसीन	HO–C$_6$H$_4$—
मेथिओनीन	CH_3S–

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 291)

51. (3)

नाइट्रोजन के पेंटाहैलाइड नहीं देखे गए हैं क्योंकि d-कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है।

52. (4)

Cu^{2+} ज्वाला परीक्षण में नीले केंद्र वाली हरी ज्वाला देता है।

53. (3)

$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$ या $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-$ समूह युक्त यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 240)

54. (3)

प्राथमिक ऐल्कोहॉल कमरे के ताप पर आविलता उत्पन्न नहीं करते हैं

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 208)

55. (1)

Coupling reaction is an example of electrophilic substitution reaction

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 276)

56. (4)

$\Delta T_f = iK_f m$

$0.2 = (1+\alpha) \times 1.8 \times 0.1$

$\alpha = 0.11$

$K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{0.1(0.11)^2}{1-0.11} = 1.38 \times 10^{-3}$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 19)

57. (3)

Charging of lead storage battery	$2PbSO_4 + 2H_2O \rightarrow Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4$
Discharging of lead storage battery	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$
Anodic reaction in mercury cell	$Zn(Hg) + 2OH^- \rightarrow ZnO(s) + H_2O + 2e^-$
Cathodic reaction in dry cell	$MnO_2 + NH_4^+ + e^- \rightarrow MnO(OH) + NH_3$

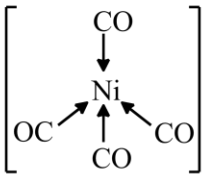
(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 55)

58. (1)

The reaction involving two different reactants can never be unimolecular.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 68)

59. (2)



: sp^3 (tetrahedral) (diamagnetic)

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 130)

60. (4)

DNA contains four bases, adenine, guanine, cytosine and thymine.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 208)

61. (4)

Argon is used in arc welding because it not react-with metals.

62. (2)

It is to avoid conversion of Fe^{2+} to Fe^{3+}

55. (1)

युग्मन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 276)

56. (4)

$\Delta T_f = iK_f m$

$0.2 = (1+\alpha) \times 1.8 \times 0.1$

$\alpha = 0.11$

$K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{0.1(0.11)^2}{1-0.11} = 1.38 \times 10^{-3}$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 19)

57. (3)

लेड संचायक बैटरी का आवेशन	$2PbSO_4 + 2H_2O \rightarrow Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4$
लेड संचायक बैटरी का निरावेशन	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$
मरक्यूरी सेल में ऐनोडी अभिक्रिया	$Zn(Hg) + 2OH^- \rightarrow ZnO(s) + H_2O + 2e^-$
शुष्क सेल में कैथोडी अभिक्रिया	$MnO_2 + NH_4^+ + e^- \rightarrow MnO(OH) + NH_3$

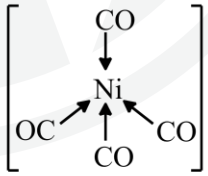
(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 55)

58. (1)

दो भिन्न अभिकारकों वाली अभिक्रिया कभी भी एकलआण्विक नहीं हो सकती है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 68)

59. (2)



: sp^3 (चतुष्फलकीय) (प्रतिचुंबकीय)

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 130)

60. (4)

DNA में चार क्षारक होते हैं, ऐडेनीन, ग्वानीन, साइटोसीन तथा थायमीन।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 208)

61. (4)

आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है क्योंकि यह धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।

62. (2)

यह Fe^{2+} का Fe^{3+} में रूपांतरण को रोकने के लिए है

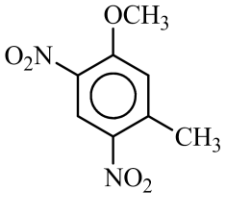
63. (3)

As the steric hinderance on carbonyl group increases, their reactivity towards nucleophile decreases.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 236)

64. (1)

Since $-OCH_3$ is o-, p-directing group so major product will be



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 212)

65. (2)

In Hoffmann bromamide reaction the possible reaction intermediates are RCONHBr and RNCO.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 264)

66. (4)

- Osmosis always take place from hypotonic to hypertonic solution
- $\Delta T_b = i \times \kappa_b \times m$

  $\therefore (\Delta T_b)_{NaCl} > (\Delta T_b)_{Urea}$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 22)

67. (3)

Mohr's salt: $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

$\Lambda_m^\infty = x_1 + 2x_2 + 2x_3$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 49)

68. (1)

$e^{-\frac{E_a}{RT}}$ is a unitless, so unit of k is same as that of A.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 80)

69. (3)

More the ligand field strength, more will be magnitude of Δ_0.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 132)

70. (4)

Lactose is a disaccharide of β-D-galactose and β-D-glucose.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 288)

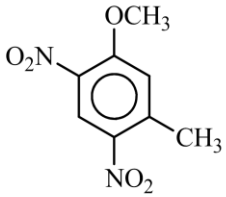
63. (3)

जैसे-जैसे कार्बोनिल समूह पर त्रिविम बाधा बढ़ती है, नाभिकरागी के प्रति उनकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 236)

64. (1)

चूंकि $-OCH_3$ एक o-, p-निर्देशकारी समूह है, इसलिए मुख्य उत्पाद होगा



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 212)

65. (2)

हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में संभावित अभिक्रिया मध्यवर्ती RCONHBr तथा RNCO हैं।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 264)

66. (4)

- परासरण सदैव अल्पपरासरी से अतिपरासरी विलयन की ओर होता है
- $\Delta T_b = i \times \kappa_b \times m$

  $\therefore (\Delta T_b)_{NaCl} > (\Delta T_b)_{Urea}$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 22)

67. (3)

मोर लवण: $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

$\Lambda_m^\infty = x_1 + 2x_2 + 2x_3$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 49)

68. (1)

$e^{-\frac{E_a}{RT}}$ विमाहीन है, इसलिए k की इकाई A की इकाई के समान है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 80)

69. (3)

लिगन्ड क्षेत्र प्रबलता जितनी अधिक होगी, Δ_0 का परिमाण उतना ही अधिक होगा।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 132)

70. (4)

लैक्टोस β-D-गैलेक्टोस तथा β-D-ग्लूकोस का एक डाइसैकराइड है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 288)

71. (1)

Oxygen exist as O_2 but sulphur exist as S_8 so boiling and melting points of sulphur are more than oxygen.

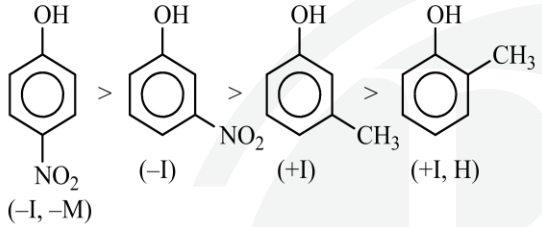
72. (3)

Compound	2,4-DNP test	Fehling test
Acetone	√	×
Benzaldehyde	√	×
Acetaldehyde	√	√
Formic acid	×	√

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 239)

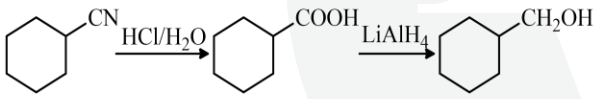
73. (4)

- Lesser the pK_a value, more will be the acidic nature.
- Acidic Nature:



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 207)

74. (3)



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 246)

75. (3)

Nessler's reagent: $K_2[HgI_4]$

76. (3)

Mass of solute = 30 g

Volume of solution = 100 ml

Mass of solution = $1.2 \times 100 = 120$ g

Mass of solvent = $120 - 30 = 90$ g

$$N_{sucrose} = \frac{30}{180} = 0.166$$

$$n_{H_2O} = \frac{90}{18} = 5$$

$$\therefore \frac{p^0 - p_s}{p^0} = \frac{n}{n+N} = \frac{0.166}{5+0.166} = 0.32$$

$$\frac{24 - p_s}{24} = 0.32$$

$p_s = 23.33$ mm of Hg

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 16)

71. (1)

ऑक्सीजन O_2 के रूप में पाया जाता है लेकिन सल्फर S_8 के रूप में पाया जाता है इसलिए सल्फर के क्वथनांक तथा गलनांक ऑक्सीजन से अधिक होते हैं।

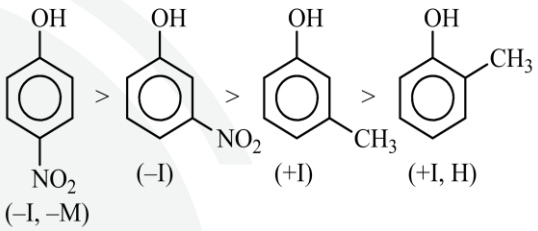
72. (3)

यौगिक	2,4-DNP परीक्षण	फेहलिंग परीक्षण
ऐसिटोन	√	×
बेन्जैल्डिहाइड	√	×
ऐसिटैल्डिहाइड	√	√
फॉर्मिक अम्ल	×	√

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 239)

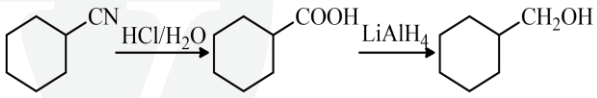
73. (4)

- pK_a मान जितना कम होगा, अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी।
- अम्लीय प्रकृति: p-नाइट्रोफीनॉल > m-नाइट्रोफीनॉल > o-क्रिसॉल > m-क्रिसॉल



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 207)

74. (3)



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 246)

75. (3)

नेसलर अभिकर्मक: $K_2[HgI_4]$

76. (3)

विलेय का द्रव्यमान = 30 g

विलयन का आयतन = 100 ml

विलयन का द्रव्यमान = $1.2 \times 100 = 120$ g

विलायक का द्रव्यमान = $120 - 30 = 90$ g

$$N_{\text{सुक्रोस}} = \frac{30}{180} = 0.166$$

$$n_{H_2O} = \frac{90}{18} = 5$$

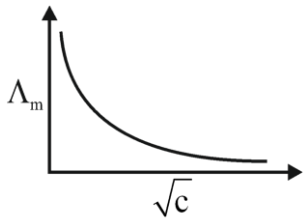
$$\therefore \frac{p^0 - p_s}{p^0} = \frac{n}{n+N} = \frac{0.166}{5+0.166} = 0.32$$

$$\frac{24 - p_s}{24} = 0.32$$

$p_s = 23.33$ mm Hg

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 16)

77. (1)



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 47)

78. (3)

$$X(g) \rightarrow Y(g) + Z(g)$$

p^0	0	0
$p^0 - x$	x	x
0	p^0	p^0

Given: $p_t = p^0 + x \Rightarrow x = p_t - p^0 = p_t - \frac{p_\infty}{2}$

$$p_\infty = 2p^0 \Rightarrow p^0 = \frac{p_\infty}{2}$$

$$\therefore\ k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{p^0}{p^0 - x} = \frac{\frac{p_\infty}{2}}{\frac{p_\infty}{2} - \left(p_t - \frac{p_\infty}{2}\right)}\right)$$

$$k = \frac{2.303}{2}\log\frac{p_\infty}{2(p_\infty - p_t)}$$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 73)

79. (2)

$[Co(H_2O)_5Br]SO_4$

Pentaaquabromidocobalt(III) sulphate

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 124)

80. (4)

Vitamin C is ascorbic acid

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 296)

81. (2)

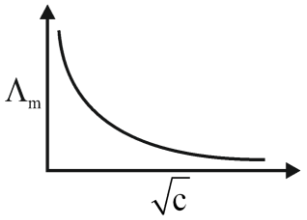
Fluoroapatite: $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$

82. (4)

- Reimer Tiemann reaction is used for the preparation of salicylaldehyde
- Aspirin possesses analgesic, anti-inflammatory and antipyretic properties

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 208)

77. (1)



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 47)

78. (3)

$$X(g) \rightarrow Y(g) + Z(g)$$

p^0	0	0
$p^0 - x$	x	x
0	p^0	p^0

दिया है: $p_t = p^0 + x \Rightarrow x = p_t - p^0 = p_t - \frac{p_\infty}{2}$

$$p_\infty = 2p^0 \Rightarrow p^0 = \frac{p_\infty}{2}$$

$$\therefore\ k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{p^0}{p^0 - x} = \frac{\frac{p_\infty}{2}}{\frac{p_\infty}{2} - \left(p_t - \frac{p_\infty}{2}\right)}\right)$$

$$k = \frac{2.303}{2}\log\frac{p_\infty}{2(p_\infty - p_t)}$$

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 73)

79. (2)

$[Co(H_2O)_5Br]SO_4$

पेन्टाऐक्वाब्रोमिडोकोबाल्ट(III) सल्फेट

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 124)

80. (4)

विटामिन C ऐस्कॉर्बिक अम्ल है

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 296)

81. (2)

फ्लोरोऐपेटाइट: $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$

82. (4)

- राइमर टीमान अभिक्रिया का उपयोग सैलिसिलैल्डिहाइड के विरचन के लिए किया जाता है
- एस्पिरिन में पीड़ाहारी, शोथरोधी तथा ज्वरनाशी गुण होते हैं

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 208)

83. (3)

The presence of an electron withdrawing group $(-NO_2)$ at o- and p-positions increases the reactivity of haloarenes towards ArS_N reaction

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 182)

84. (1)

Better the leaving group, more will be reactivity of RX towards S_N2 reaction.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 174)

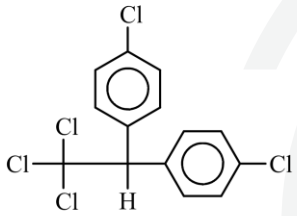
85. (1)

The +M effect is weaker than –I effect of chlorine in chlorobenzene

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 185)

86. (3)

DDT:



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 188)

87. (4)

- Formaldehyde → To prepare bakelite.
- Hexanedioic acid → In the manufacture of Nylon-6,6
- Benzaldehyde → In perfumery
- Sodium benzoate → Food preservative

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 254)

88. (2)

$PbSO_4$ is white in colour.

89. (2)

The reason for double helical structure of DNA is the operation of hydrogen bonding.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 293)

90. (3)

$[Zn(NH_3)_6]^{2+}$ is a colourless complex because no unpaired electron is present on Zn^{2+} in the complex.

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 133)

83. (3)

o- तथा p-स्थितियों पर एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह $(-NO_2)$ की उपस्थिति ArS_N अभिक्रिया के प्रति हैलोऐरीनों की अभिक्रियाशीलता को बढ़ाती है

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 182)

84. (1)

अवशिष्ट समूह जितना बेहतर होगा, S_N2 अभिक्रिया के प्रति RX की अभिक्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 174)

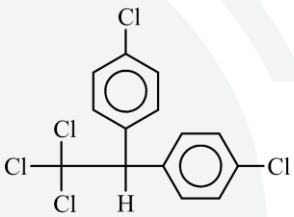
85. (1)

क्लोरोबेन्जीन में +M प्रभाव, क्लोरीन के –I प्रभाव की तुलना में दुर्बल होता है

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 185)

86. (3)

DDT:



(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 188)

87. (4)

- फोर्मेल्डिहाइड → बैकलाइट बनाने में
- हेक्सेनडाइओइक अम्ल → नाइलोन-6,6 के निर्माण में
- बेन्जैल्डिहाइड → इत्र उद्योग में
- सोडियम बेन्जोएट → खाद्य परिरक्षक

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 254)

88. (2)

$PbSO_4$ श्वेत रंग का होता है।

89. (2)

DNA की द्विकुंडलित संरचना का कारण हाइड्रोजन आबंधन का कार्य करना है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-II Page No. 293)

90. (3)

$[Zn(NH_3)_6]^{2+}$ एक रंगहीन संकुल है क्योंकि संकुल में Zn^{2+} पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है।

(NCERT Ed. 2025-26 12th Part-I Page No. 133)

91. (3)

The entire body of molecular biology was a consequent development with major contributions from Watson, Crick, Nirenberg, Khorana, Kornbergs (father and son), Benzer, Monod, Brenner, etc. Ramdeo Misra obtained Ph.D in Ecology (1937) under Prof. W. H. Pearsall, FRS, from Leeds University in UK.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Unit X Intro)

92. (1)

Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 13)

93. (4)

Dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animals, including fecal matter, constitute detritus, which is the raw material for decomposition. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 207)

94. (2)

In a dissimilar pair of factors one member of the pair dominates (dominant) the other (recessive). The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F_1 and the expression of both in the F_2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F_2.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 59)

95. (1)

The Mediterranean orchid *Ophrys* employs 'sexual deceit' to get pollination done by a species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, colour and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female, 'pseudocopulates' with the flower, and during that process is dusted with pollen from the flower. When this same bee 'pseudocopulates' with another flower, it transfers pollen to it and thus, pollinates the flower.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 202)

91. (3)

आण्विक जीव विज्ञान का संपूर्ण स्वरूप वॉटसन, क्रिक, निरेनबर्ग, खुराना, कोर्नबर्ग (पिता एवं पुत्र), बेंजर, मोनॉड, ब्रेनर आदि के महत्वपूर्ण योगदानों के साथ एक परिणामी विकास था। रामदेव मिश्र ने यूके में लीड्स विश्वविद्यालय से प्रो. डब्ल्यू. एच. पीयरसॉल, एफआरएस के निर्देशन में पारिस्थितिकी (1937) में पीएच.डी प्राप्त की।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Unit X Intro)

92. (1)

पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागण काफी दुर्लभ है और यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है, जिनमें से अधिकतर एकबीजपत्री हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 13)

93. (4)

पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियाँ, छाल, पुष्प तथा प्राणियों के मृत अवशेष, जिनमें मल भी सम्मिलित है, अपरद बनाते हैं, जो अपघटन के लिए कच्चा माल होता है। एक जलीय पारितंत्र में, ऊर्जा प्रवाह के लिए जी.एफ.सी. मुख्य संनाल है। इसके विपरीत, एक स्थलीय पारितंत्र में, जी.एफ.सी. की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग प्रवाहित होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 207)

94. (2)

कारकों के एक असमान जोड़े में से जोड़े का एक सदस्य दूसरे (अप्रभावी) पर प्रभावी होता है। प्रभाविता के नियम का उपयोग एकसंकर क्रॉस में केवल एक जनक लक्षण की F_1 में अभिव्यक्ति तथा F_2 में दोनों की अभिव्यक्ति को समझाने के लिए किया जाता है। यह F_2 में प्राप्त 3:1 के अनुपात की भी व्याख्या करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 59)

95. (1)

भूमध्यसागरीय आर्किड *ऑफ्रिस*, मधुमक्खी की एक जाति द्वारा परागण कराने के लिए 'लैंगिक कपट' का सहारा लेता है। इसके पुष्प के एक दल की आकृति, रंग तथा चिह्नों में मधुमक्खी की मादा से बहुत अधिक समानता होती है। नर मधुमक्खी इसकी ओर आकर्षित होता है जिसे वह मादा समझता है, पुष्प के साथ 'कूटमैथुन' करता है और उस प्रक्रिया के दौरान पुष्प से पराग उसके शरीर पर झाड़ दिए जाते हैं। जब यही मधुमक्खी किसी दूसरे पुष्प के साथ 'कूटमैथुन' करती है, तो वह पराग उस पर स्थानांतरित कर देती है और इस प्रकार, पुष्प को परागित करती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 202)

96. (1)

Examples of acid producers are *Aspergillus niger* (a fungus) of citric acid, *Acetobacter aceti* (a bacterium) of acetic acid; *Clostridium butylicum* (a bacterium) of butyric acid and *Lactobacillus* (a bacterium) of lactic acid.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 153)

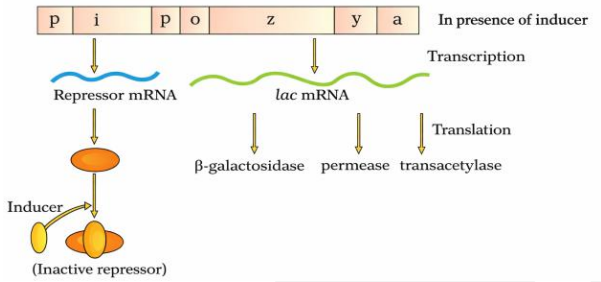
97. (2)

Initially 25 biodiversity hotspots were identified but subsequently nine more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 224)

98. (1)

In the presence of an inducer, such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds.



The *lac* Operon

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 101)

99. (3)

Integument is a part of megasporangium.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 7)

100. (4)

Of the incident solar radiation less than 50 per cent of it is photosynthetically active radiation (PAR). Plants and photosynthetic bacteria (autotrophs), fix Sun's radiant energy to make food from simple inorganic materials. Plants capture only 2-10 per cent of the PAR. Since PAR is 50% of the total incident energy, and plants capture 2–10% of that PAR, the total energy fixed from the total incident radiation is roughly 1–5%.

Calculation:

1% of 100,000 J = 1,000 J

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 209)

101. (3)

Turner's syndrome results due to loss of an X chromosome in human females.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 76)

96. (1)

अम्ल उत्पादकों के उदाहरण साइट्रिक अम्ल का *एस्परजिलस नाइजर* (एक कवक), एसीटिक अम्ल का *एसीटोबैक्टर एसीटाई* (एक जीवाणुद्वय ब्यूटायरिक अम्ल का *क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम* (एक जीवाणु) तथा लैक्टिक अम्ल का *लैक्टोबैसिलस* (एक जीवाणु) हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 153)

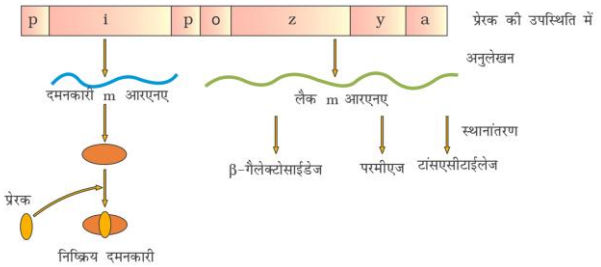
97. (2)

प्रारंभ में 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी लेकिन बाद में इस सूची में नौ और नाम जोड़ दिए गए, जिससे दुनिया में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या 34 हो गई है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 224)

98. (1)

प्रेरक, जैसे लैक्टोज या एलोलैक्टोज की उपस्थिति में, प्रेरक के साथ पारस्परिक क्रिया द्वारा दमनकारी निष्क्रिय हो जाता है। यह RNA पॉलीमरेज को उन्नायक तक पहुँचने की अनुमति देता है और अनुलेखन आगे बढ़ता है।



लैक ओपेरॉन

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 101)

99. (3)

अध्यावरण गुरुबीजाणुधानी का एक भाग है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 7)

100. (4)

आपतित सौर विकिरण का 50 प्रतिशत से भी कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक रूप से सक्रिय विकिरण (PAR) होता है। पादप तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु (स्वपोषी), सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाने के लिए सूर्य की विकिरण ऊर्जा को स्थिर करते हैं। पादप PAR का केवल 2-10 प्रतिशत ही ग्रहण करते हैं। चूँकि PAR कुल आपतित ऊर्जा का 50% है, और पादप उस PAR का 2–10% ग्रहण करते हैं, इसलिए कुल आपतित विकिरण से स्थिर की गई कुल ऊर्जा लगभग 1–5% होती है।

गणना–

100,000 J का 1% = 1,000 J

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 209)

101. (3)

टर्नर सिंड्रोम मानव मादाओं में एक X गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 76)

102. (4)

MacArthur showed that five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and co-exist due to behavioural differences in their foraging activities.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 199)

103. (1)

India has more than 50,000 genetically different strains of rice, and 1,000 varieties of mango. The diversity at the species level, for example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. At the ecosystem level, India, for instance, with its deserts, rain forests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 217)

104. (2)

The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond. The bases in two strands are paired through hydrogen bond (H-bonds) forming base pairs (bp).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 99)

105. (3)

Treatment of waste water is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage. Filtration is followed by sedimentation in primary treatment of sewage.

Secondary treatment or Biological treatment : The primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocs (masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures). While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD (biochemical oxygen demand) of the effluent. Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial 'flocs' are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here, other kinds of bacteria, which grow anaerobically, digest the bacteria and the fungi in the sludge.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 154)

102. (4)

मैकआर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रहने वाली वॉरबलर्स (फुदकी) की पाँच निकट संबंधित जातियाँ अपनी आहार जुटाने की गतिविधियों में व्यवहारगत अंतर के कारण स्पर्धा से बचने और सह-अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम थीं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 199)

103. (1)

भारत में धान की 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न किस्में और आम की 1,000 किस्में हैं। जातीय स्तर पर विविधता, उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में उभयचर जातियों की विविधता अधिक है। पारितंत्र स्तर पर, भारत में, इसके रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि, ज्वारनदमुख और एल्पाइन घास के मैदानों के साथ नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियाई देश की तुलना में अधिक पारितंत्र विविधता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 217)

104. (2)

अमीनो अम्ल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं जिसे पेप्टाइड बंध कहा जाता है। दो लडियों में क्षार, हाइड्रोजन बंध (H-बंध) द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्म (bp) बनाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 99)

105. (3)

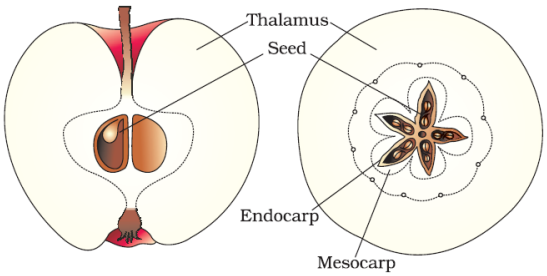
अपशिष्ट जल का उपचार वाहित मल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित परपोषी सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। वाहित मल के प्राथमिक उपचार में निस्यंदन के बाद अवसादन होता है।

द्वितीयक उपचार अथवा जीवविज्ञानी उपचार : प्राथमिक बहिःस्राव को बड़े वातन टैंकों में भेजा जाता है जहाँ इसे यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है और इसमें वायु पंप की जाती है। यह उपयोगी वायवीय सूक्ष्मजीवों की ऊर्णक (जाल जैसी संरचना बनाने के लिए कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं का झुंड) में तीव्र वृद्धि की अनुमति देता है। वृद्धि के दौरान, ये सूक्ष्मजीव बहिःस्राव में कार्बनिक पदार्थ के मुख्य भाग की खपत करते हैं। यह बहिःस्राव के BOD (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) को काफी कम कर देता है। एक बार वाहित मल या अपशिष्ट जल का BOD काफी कम हो जाने पर, बहिःस्राव को एक अवसादन टैंक में भेजा जाता है जहाँ जीवाणु 'ऊर्णक' को अवसादित होने दिया जाता है। इस अवसाद को सक्रियित आपंक कहा जाता है। सक्रियित आपंक का एक छोटा भाग वापस वातन टैंक में निवेशद्रव्य के रूप में पंप किया जाता है। आपंक का शेष बड़ा भाग बड़े टैंकों में पंप किया जाता है जिन्हें अवायवीय आपंक संपाचित्र कहा जाता है। यहाँ, अन्य प्रकार के जीवाणु, जो अवायवीय रूप से बढ़ते हैं, आपंक में जीवाणुओं और कवकों को पचा लेते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 154)

106. (4)

The given image represent false fruit of apple. 'A' is thalamus and 'B' is the seed. Following double fertilisation, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule(s) into seed(s) and ovary into fruit, are collectively termed post-fertilisation events. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruit formation. Such fruits are called false fruits. Most fruits however develop only from the ovary and are called true fruits. Although in most of the species, fruits are the results of fertilisation, there are a few species in which fruits develop without fertilisation. Such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is one such example.



False fruit of apple

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 20)

107. (3)

Description	Representation
Homozygous condition for a gene	TT
Heterozygous condition for a gene	Tt
Mendelian monohybrid cross	TT × tt
Mendelian dihybrid cross	TTRR × ttrr

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 56)

108. (2)

The consumers that feed on these herbivores are carnivores, or more correctly primary carnivores (though secondary consumers).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 209)

109. (1)

A spindle-shaped age pyramid represents declining population.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 191)

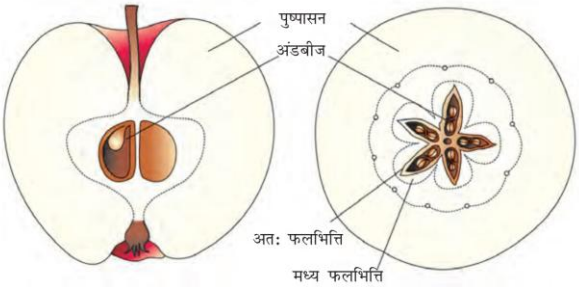
110. (4)

The largely tropical Amazonian rain forest in South America has the greatest biodiversity on earth.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 222)

106. (4)

दिया गया चित्र सेब के आभासी फल को दर्शाता है। 'A' पुष्पासन है और 'B' बीज है। द्विनिषेचन के पश्चात, भ्रूणपोष एवं भ्रूण विकास की घटनाएँ, बीजांड (बीजांडों) का बीज (बीजों) में परिपक्व होना और अंडाशय का फल में विकसित होना, सामूहिक रूप से निषेचन-पश्च घटनाएँ कहलाती हैं। अधिकांश पादपों में, जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है, अन्य पुष्पी भाग अपभ्रष्ट होकर गिर जाते हैं। हालाँकि, सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू आदि जैसी कुछ जातियों में, पुष्पासन भी फल बनाने में योगदान देता है। ऐसे फलों को आभासी फल कहा जाता है। हालाँकि अधिकांश फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ फल कहा जाता है। यद्यपि अधिकांश जातियों में, फल निषेचन का परिणाम होते हैं, कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेकजनित फल कहा जाता है। केला इसका एक उदाहरण है।



सेब का आभासी फल

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 20)

107. (3)

विवरण	निरूपण
एक जीन के लिए समयुग्मजी स्थिति	TT
एक जीन के लिए विषमयुग्मजी स्थिति	Tt
मेंडलीय एकसंकर क्रॉस	TT × tt
मेंडलीय द्विसंकर क्रॉस	TTRR × ttrr

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 56)

108. (2)

वे उपभोक्ता जो इन शाकाहारियों का आहार करते हैं, मांसाहारी होते हैं, या अधिक सही तरिके से प्राथमिक मांसाहारी (यद्यपि द्वितीयक उपभोक्ता) कहलाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 209)

109. (1)

एक तर्कुनुमा आयु पिरामिड घटती समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 191)

110. (4)

दक्षिण अमेरिका के विशाल उष्णकटिबंधीय अमेजन वर्षा वन में पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 222)

111. (1)

In transcription only a segment of DNA and only one of the strands is copied into RNA. First, if both strands act as a template, they would code for RNA molecule with different sequences (Remember complementarity does not mean identical), and in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in the proteins would be different. Hence, one segment of the DNA would be coding for two different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. Second, the two RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into protein and the exercise of transcription would become a futile one.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 91)

112. (2)

Alexander Fleming while working on *Staphylococci* bacteria, once observed a mould growing in one of his unwashed culture plates around which *Staphylococci* could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mould and he named it Penicillin after the mould *Penicillium notatum*.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 152)

113. (3)

Panchanan Maheshwari emphasised the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Unit VI Intro)

114. (2)

Some examples of water pollinated plants are *Vallisneria* and *Hydrilla* which grow in fresh water and several marine sea-grasses such as *Zostera*. Not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth (*Eicchornia*) and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants. In some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs; an example is that of the tallest flower of *Amorphophallus* (the flower itself is about 6 feet in height).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 13)

111. (1)

अनुलेखन में DNA का केवल एक खंड और केवल एक रज्जु ही RNA में प्रतिलिपि बनाता है। पहला, यदि दोनों रज्जु टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तो वे अलग-अलग अनुक्रमों वाले RNA अणुओं के लिए कूटलेखन करेंगे (याद रखें पूरकता का अर्थ समरूप होना नहीं है), और बदले में, यदि वे प्रोटीनों के लिए कूटलेखन करते हैं, तो प्रोटीनों में अमीनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। अतः, DNA का एक खंड दो अलग-अलग प्रोटीनों के लिए कूटलेखन करेगा, और इससे आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। दूसरा, यदि दो RNA अणु एक साथ उत्पन्न होते हैं तो वे एक-दूसरे के पूरक होंगे, अतः एक द्विरज्जुकी RNA बनाएंगे। यह RNA को प्रोटीन में स्थानान्तरित होने से रोकेगा और अनुलेखन की प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 91)

112. (2)

अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब *स्टेफिलोकोकी* जीवाणुओं पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी एक बिना धुली संवर्धन प्लेट पर एक मोल्ड उगा हुआ देखा जिसके चारों ओर *स्टेफिलोकोकी* नहीं बढ़ सके। उन्होंने पाया कि यह मोल्ड द्वारा उत्पादित एक रसायन के कारण था और उन्होंने मोल्ड *पेनिसिलियम नोटेटम* के नाम पर इसे पेनिसिलिन नाम दिया।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 152)

113. (3)

पंचानन माहेश्वरी ने अपरिपक्व भ्रूणों के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Unit VI Intro)

114. (2)

जल-परागित पादपों के कुछ उदाहरण *वैलिसनेरिया* और *हाइड्रिला* हैं जो ताजे जल में उगते हैं और कई समुद्री घास जैसे *जोस्टेरा* हैं। सभी जलीय पादप परागण के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। अधिकांश जलीय पादपों जैसे जलकुंभी (*आइकोर्निया*) और वॉटर लिली में, पुष्प जल के स्तर से ऊपर निकलते हैं और कीटों या वायु द्वारा परागित होते हैं जैसा कि अधिकांश स्थलीय पादपों में होता है। कुछ जातियों में पुष्पी परितोषिक अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना है; *एमोर्फोफैलस* के सबसे ऊँचे पुष्प का एक उदाहरण है (पुष्प स्वयं लगभग 6 फुट ऊँचा होता है)।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 13)

115. (1)

The amount of energy decreases at successive trophic levels. The number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10 per cent law – only 10 per cent of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 211)

116. (1)

Ecology is basically concerned with four levels of biological organisation – organisms, populations, communities and biomes.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 191)

117. (2)

Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 217)

118. (4)

61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acids, hence they function as stop codons. UAA, UAG, UGA are stop terminator codons.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 96)

119. (3)

There are instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such a gene is called a pleiotropic gene. An example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in humans. A female that is carrier of haemophilia can transfer the disease to sons.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 69)

120. (2)

The greater the BOD of waste water, more is its polluting potential. Untreated sewage would have the highest organic matter and thus the highest BOD. Therefore, in the given question, sample B is most likely the untreated sewage.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 154)

121. (3)

The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 19)

115. (1)

ऊर्जा की मात्रा क्रमिक पोषण स्तरों पर कम होती जाती है। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण 10 प्रतिशत नियम का पालन करता है – निचले पोषण स्तर से प्रत्येक पोषण स्तर तक केवल 10 प्रतिशत ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 211)

116. (1)

पारिस्थितिकी मूल रूप से जीवविज्ञानी संगठन के चार स्तरों से संबंधित है – जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवोम।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 191)

117. (2)

कुछ चरम अनुमान 20 से 50 मिलियन के मध्य हैं, लेकिन रॉबर्ट मेए द्वारा लगाया गया एक अधिक रूढ़िवादी और वैज्ञानिक रूप से मान्य अनुमान वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 7 मिलियन बताता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 217)

118. (4)

61 प्रकूट अमीनो अम्लों के लिए कूटलेखन करते हैं और 3 प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कूटलेखन नहीं करते हैं, इसलिए वे रोध प्रकूट के रूप में कार्य करते हैं। UAA, UAG, UGA रोध समापक प्रकूट हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 96)

119. (3)

ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक अकेला जीन कई लक्षणी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहा जाता है। इसका एक उदाहरण फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग है, जो मनुष्यों में होता है। एक महिला जो हीमोफीलिया की वाहक है, वह इस रोग को पुत्रों में स्थानांतरित कर सकती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 69)

120. (2)

अपशिष्ट जल का BOD जितना अधिक होगा, उसकी प्रदूषण क्षमता उतना ही अधिक होगी। अनुपचारित वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक होंगे और इस प्रकार BOD भी सबसे अधिक होगा। इसलिए, दिए गए प्रश्न में, नमूना B के अनुपचारित वाहित मल होने की सबसे अधिक प्रायिकता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 154)

121. (3)

प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार-बार विभाजित होती है और एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक बनाती है। इस ऊतक की कोशिकाएँ आरक्षित खाद्य सामग्री से भरी होती हैं और विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए उपयोग की जाती हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 19)

122. (1)

The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons (dry weight) of organic matter.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 207)

123. (4)

In both parasitism and predation only one species benefits (parasite and predator, respectively) and the interaction is detrimental to the other species (host and prey, respectively). Both the species benefit in mutualism and both lose in competition in their interactions with each other.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 197)

124. (3)

The DNA-dependent DNA polymerase uses a DNA template to catalyse the polymerisation of deoxynucleotides. RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription. The discontinuously synthesised DNA fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. DNase perform DNA digestion.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 90)

125. (1)

The relation between species richness and area for a wide variety of taxa (angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes) turns out to be a rectangular hyperbola. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 220)

126. (3)

Thalassemia is an autosome-linked recessive blood disease transmitted from parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier for the gene (or heterozygous). Colour blindness is an X-linked recessive trait. Sickle-cell anaemia and phenylketonuria are autosome-linked recessive traits.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 75)

127. (1)

During growth, the LAB produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. The dough, which is used for making bread, is fermented using baker's yeast (*Saccharomyces cerevisiae*). The puffed-up appearance of dough for *dosa* and *idli* is due to the production of CO_2 gas. 'Toddy' is a traditional drink made by fermenting sap of palms in southern India. The large holes in 'Swiss cheese' are due to the production of a large amount of CO_2 by a bacterium.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 151)

122. (1)

संपूर्ण जैवमंडल की वार्षिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कार्बनिक पदार्थ के लगभग 170 बिलियन टन (शुष्क भार) है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 207)

123. (4)

परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है (क्रमशः परजीवी और परभक्षी) और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति (मेजबान और शिकार, क्रमशः) के लिए हानिकारक होती है। सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में एक-दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया में दोनों को हानि होती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 197)

124. (3)

DNA-निर्भर DNA पॉलीमरेज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करने के लिए एक DNA साँचे का उपयोग करता है। RNA पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़ता है और अनुलेखन शुरू करता है। असतत रूप से संश्लेषित DNA खंड बाद में एंजाइम DNA लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। DNAज DNA का पाचन करते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 90)

125. (1)

विभिन्न प्रकार के वर्गकों (आवृतबीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, स्वच्छ जल की मछलियाँ) के लिए जातीय समृद्धि और क्षेत्र के मध्य का संबंध एक आयताकार अतिपरवलय के रूप में सामने आता है। लघुगणकीय पैमाने पर, यह संबंध एक सीधी रेखा होती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 220)

126. (3)

थैलेसीमिया एक अलिंग गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी रक्त रोग है जो माता-पिता से संतान में तब स्थानांतरित होता है जब दोनों साथी जीन के लिए अप्रभावित वाहक (या विषमयुग्मजी) होते हैं। वर्णांधता एक X-सहलग्न अप्रभावी लक्षण है। दात्र कोशिका अरक्तता और फिनाइलकीटोन्यूरिया अलिंग गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी लक्षण हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 75)

127. (1)

वृद्धि के दौरान, LAB अम्ल उत्पन्न करते हैं जो दुग्ध प्रोटीनों को जमा देते हैं और आंशिक रूप से पचा देते हैं। गुंथा हुआ आटा, जिसका उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, बेकर्स यीस्ट (*सैकरोमाइसीज सैरविसी*) का उपयोग करके किण्वित किया जाता है। *डोसा* और *इडली* के लिए आटे का फूला हुआ रूप CO_2 गैस के उत्पादन के कारण होता है। 'ताड़ी' दक्षिण भारत में ताड़ वृक्षों के रस को किण्वित करके बनाया जाने वाला एक पारंपरिक पेय है। 'स्विस पनीर' में बड़े छेद एक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO_2 के उत्पादन के कारण होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 151)

128. (1)

The phenomenon in which asexual reproduction mimics sexual reproduction is apomixis.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 22)

129. (2)

A wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale (nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc.,) are produced by them actually as defences against grazers and browsers.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 198)

130. (2)

When I^A and I^B are present together they both express their own types of sugars: this is because of co-dominance.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 61)

131. (3)

Trees are producers in an ecosystem.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 209)

132. (2)

The IUCN Red List (2004) documents the extinction of 784 species (including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants) in the last 500 years.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 221)

133. (2)

According to the Human Genome Project, the total number of genes is estimated at 30,000–much lower than previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 104)

134. (2)

In a typical test cross, an organism showing a dominant phenotype (and whose genotype is to be determined) is crossed with the recessive parent.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 58)

135. (4)

The saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 214)

128. (1)

वह परिघटना जिसमें अलैंगिक जनन लैंगिक जनन का अनुहारक है, असंगजनन कहलाती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 22)

129. (2)

रसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला जिन्हें हम व्यावसायिक पैमाने पर पादपों से निकालते हैं (निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रिकनीन, अफीम आदि), वास्तव में उनके द्वारा चारण पशुओं और अन्य पशुओं से सुरक्षा के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 198)

130. (2)

जब I^A और I^B एक साथ उपस्थित होते हैं तो वे दोनों अपनी शर्करा के प्रकार को अभिव्यक्त करते हैं: यह सह-प्रभाविता के कारण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 61)

131. (3)

एक पारितंत्र में वृक्ष उत्पादक होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 209)

132. (2)

आई.यू.सी.एन. लाल सूची (2004) पिछले 500 वर्षों में 784 जातियों (338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी और 87 पादपों सहित) के विलुप्त होने का दस्तावेजीकरण करती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 221)

133. (2)

मानव जीनोम परियोजना के अनुसार, जीनों की कुल संख्या 30,000 अनुमानित है–जो 80,000 से 1,40,000 जीनों के पिछले अनुमानों से बहुत कम है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 104)

134. (2)

एक विशिष्ट परीक्षार्थ संकरण में, प्रभावी लक्षणप्ररुप दिखाने वाले जीव (जिसका जीनप्ररुप निर्धारित किया जाना है) का संकरण अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 58)

135. (4)

मृतजीवियों को पारिस्थितिक पिरामिडों में कोई स्थान नहीं दिया गया है, भले ही वे पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 214)

136. (2)

The secondary oocyte completes meiosis II only after fertilization, forming a haploid ovum and a second polar body.

Entry of the sperm triggers the completion of meiosis II in the secondary oocyte.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 36)

137. (2)

Diaphragms, cervical caps, and vaults are barrier methods, reusable and made of rubber.

Lippes loop is a non-medicated plastic IUD, it does not release copper. Copper-releasing IUDs are different types like Cu-T.

Oral contraceptives containing small doses of progestogens inhibit ovulation by suppressing LH surge.

Subcutaneous implants mainly release hormones similar to oral pills (progestogen), so the mode of action is similar, not completely different.

Surgical methods like tubectomy and vasectomy block gamete transport, preventing fertilization.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 44)

138. (3)

According to the Hardy-Weinberg principle, the frequency of recessive individuals is represented by q^2.

Given, $q^2 = 0.16$. Therefore, the frequency of the recessive allele (q) = 0.4.

Since p + q = 1, the frequency of the dominant allele (p) = 1 - 0.4 = 0.6.

The frequency of heterozygous individuals is represented by 2pq.

$2pq = 2 \times 0.6 \times 0.4 = 0.48$.

Converting to percentage, $0.48 \times 100 = 48\%$.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 121)

139. (1)

An antibody molecule has four peptide chains. Two are small and are called light chains (L), and two are longer and are called heavy chains (H). Hence, an antibody is represented as H_2L_2.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 135)

140. (1)

List-I	List-II
*Eco*R I	*Escherichia coli* RY 13
Kanamycin	Antibiotic
ori	Origin of replication
Sal I	Present in tet^R region of pBR322

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 169)

136. (2)

द्वितीयक अंडक निषेचन के बाद ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करता है, जिससे एक अगुणित अंडाणु और एक द्वितीय ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है।

शुक्राणु का प्रवेश द्वितीयक अंडक में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने को प्रेरित करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 36)

137. (2)

डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट रोध विधियाँ हैं, जो पुन: प्रयोज्य हैं और रबर की बनी होती हैं।

लिपेस लूप एक औषधिरहित प्लास्टिक IUD है, यह कॉपर मुक्त नहीं करता है। कॉपर मुक्त करने वाली IUD विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे Cu-TA

प्रोजेस्टोजेन की अल्प मात्रा वाली मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां LH सर्ज का दमन करके अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। त्वचा के नीचे लगाए जाने वाले अंतर्रोप मुख्य रूप से मौखिक गोलियों (प्रोजेस्टोजेन) के समान हार्मोन मुक्त करते हैं, इसलिए कार्य करने का तरीका समान है, पूरी तरह से भिन्न नहीं।

शल्य क्रिया विधियाँ जैसे नलिका उच्छेदन और शुक्रवाहक उच्छेदन युग्मक परिवहन को रोकती हैं, जिससे निषेचन रुक जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 44)

138. (3)

हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार, अप्रभावी व्यष्टियों की आवृत्ति को q^2 द्वारा दर्शाया जाता है।

दिया गया है, $q^2 = 0.16$A इसलिए, अप्रभावी एलील (q) की आवृत्ति = 0.4A

चूंकि p + q = 1 है, इसलिए प्रभावी एलील (p) की आवृत्ति = 1 – 0.4 = 0.6A

विषमयुग्मजी व्यष्टियों की आवृत्ति को 2pq द्वारा दर्शाया जाता है।

$2pq = 2 \times 0.6 \times 0.4 = 0.48$

प्रतिशत में बदलने पर, $0.48 \times 100 = 48\%$

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 121)

139. (1)

एक प्रतिरक्षी अणु में चार पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। दो छोटी होती हैं और लघु श्रृंखलाएं (L) कहलाती हैं, और दो लंबी होती हैं और दीर्घ श्रृंखलाएं (H) कहलाती हैं। अतः, एक प्रतिरक्षी को H_2L_2 के रूप में दर्शाया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 135)

140. (1)

सूची-I	सूची-II
*Eco*R I	*एशेरिचिया कोलाई* RY 13
केनामाइसिन	प्रतिजैविक
ori	प्रतिकृतिन का उद्गम
Sal I	pBR322 के tet^R क्षेत्र में मौजूद

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 169)

141. (2)

In mammals, insulin is synthesized as a pro-hormone containing an extra stretch called the C peptide, which is removed during maturation. The main challenge for the production of insulin using rDNA techniques was getting the separated A and B chains to assemble properly via disulfide bonds into a mature, active form.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 182)

142. (2)

Primary oocytes are diploid (2n) and start meiosis I during embryonic life but arrest at prophase I until puberty.

Spermatogenesis begins at puberty.

Spermiogenesis is the process of transforming spermatids into motile sperm, not meiosis.

No new oogonia are formed after birth in females.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 32)

143. (1)

The MTP (Amendment) Act, 2017 was enacted by the Government of India to prevent illegal abortions and reduce maternal mortality and morbidity.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 46)

144. (3)

List-I	List-II
Branching descent and natural selection	Charles Darwin
Theory of use and disuse of organs	Lamarck
Evolution by saltation	Hugo deVries
Chemical evolution of life	Oparin and Haldane

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 119)

145. (3)

T-lymphocytes (helper T-cells) assist B-lymphocytes in producing antibodies during the humoral immune response.

Rejection of transplanted organs (graft rejection) is primarily mediated by cell-mediated immunity, involving cytotoxic T-lymphocytes, not the humoral response.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 135)

141. (2)

स्तनधारियों में, इंसुलिन एक प्रो-हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है जिसमें एक अतिरिक्त विस्तार होता है जिसे C पेप्टाइड कहा जाता है, जिसे परिपक्वन के दौरान हटा दिया जाता है। rDNA तकनीकों का उपयोग करके इंसुलिन के उत्पादन के लिए मुख्य चुनौती अलग-अलग A और B श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बंधों के माध्यम से एक परिपक्व, सक्रिय रूप में ठीक से संयोजित करना था।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 182)

142. (2)

प्राथमिक अंडक द्विगुणित (2n) होते हैं और भ्रूणीय जीवन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन I शुरू करते हैं लेकिन यौवनारंभ तक प्रोफेज I पर रुक जाते हैं।

शुक्राणुजनन यौवनारंभ पर शुरू होता है।

स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स को गतिशील शुक्राणुओं में बदलने की प्रक्रिया है, न कि अर्धसूत्री विभाजन।

मादाओं में जन्म के बाद कोई नई अंडजननी नहीं बनती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 32)

143. (1)

MTP (संशोधन) अधिनियम, 2017 को भारत सरकार द्वारा अवैध गर्भपात को रोकने और मातृ मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए लागू किया गया था।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 46)

144. (3)

सूची-I	सूची-II
शाखबनी अवरोहण और प्राकृतिक वरण	चार्ल्स डार्विन
अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत	लैमार्क
साल्टेशन द्वारा विकास	ह्यूगो डी ब्रीज
जीवन का रासायनिक विकास	ओपेरिन और हाल्डेन

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 119)

145. (3)

T-लसीकाणु (सहायक T-कोशिकाएं) तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान प्रतिरक्षी बनाने में B-लसीकाणुओं की सहायता करते हैं।

प्रतिरोपित अंगों का अस्वीकार मुख्य रूप से कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा होता है, जिसमें साइटोटॉक्सिक T-लसीकाणु शामिल होते हैं, न कि तरल अनुक्रिया।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 135)

146. (2)

The *BamH* I recognition site in pBR322 is located within the tetracycline resistance gene (tet^R). Ligation of foreign DNA at this site causes insertional inactivation of the tet^R gene. Thus, the recombinant plasmids will lose tetracycline resistance but retain ampicillin resistance. They will grow on ampicillin but die on tetracycline.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 169)

147. (3)

Transgenic animals can produce biological products encoded by introduced genes. Alpha-1-antitrypsin is a specific human protein used to treat emphysema.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 184)

148. (1)

Leydig cells synthesize and secrete androgens (testosterone). Sertoli cells provide nutrition and support to developing spermatogenic cells.

The rete testis transports sperm from seminiferous tubules vasa efferentia.

Bulbourethral glands secretions lubricate the urethra and penis.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 27)

149. (4)

Syphilis is caused by the bacterium *Treponema pallidum*.

Hepatitis B – caused by a virus (HBV).

HIV infection – caused by a virus (Human Immunodeficiency Virus).

Genital herpes – caused by a virus (Herpes Simplex Virus).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 47)

150. (3)

Convergent evolution occurs when unrelated species evolve similar traits independently to adapt to similar environments or functions.

Sweet potato and potato come from different families.

They both develop tubers for storage → similar function, different ancestry → convergent evolution

Homologous structures share common ancestry, regardless of function.

Sweet potato and potato do not share a recent common ancestor for tuber formation; their tubers are analogous, not homologous

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 115)

146. (2)

pBR322 में *BamH* I पहचान स्थल टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन (tet^R) के भीतर स्थित होता है। इस स्थल पर बाहरी DNA का बंधन tet^R जीन के निवेशी निष्क्रियण का कारण बनता है। इस प्रकार, पुनर्योगज प्लास्मिड टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध खो देंगे लेकिन एम्पीसिलीन प्रतिरोध बनाए रखेंगे। वे एम्पीसिलीन पर विकसित होंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर मर जाएंगे।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 169)

147. (3)

पारजीनी जंतु निवेशित जीनों द्वारा कूटबद्ध जैविक उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं। अल्फा-1-एंटीट्रिप्सिन एक विशिष्ट मानव प्रोटीन है जिसका उपयोग वातस्फीति के उपचार के लिए किया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 184)

148. (1)

लेडिग कोशिकाएं एण्ड्रोजन (टेस्टोस्टेरोन) का संश्लेषण और स्राव करती हैं। सर्टोली कोशिकाएं विकासशील शुक्रजनक कोशिकाओं को पोषण और सहायता प्रदान करती हैं।

वृषण जालिका शुक्राणुओं को शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्रवाहिकाओं तक पहुँचाती है।

बल्बोयूरीथ्रल ग्रंथियों का स्राव मूत्रमार्ग और शिश्न को स्नेहक प्रदान करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 27)

149. (4)

सिफलिस *ट्रेपोनेमा पैलिडम* जीवाणु के कारण होता है।

हेपेटाइटिस B – एक वायरस (HBV) के कारण होता है।

HIV संक्रमण – एक वायरस (मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस) के कारण होता है।

जननांग हर्पीज – एक वायरस (हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस) के कारण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 47)

150. (3)

अभिसारी विकास तब होता है जब असंबंधित प्रजातियां समान वातावरण या कार्यों के अनुकूल होने के लिए स्वतंत्र रूप से समान लक्षण विकसित करती हैं।

शकरकंद और आलू अलग-अलग कुलों से आते हैं।

वे दोनों भंडारण के लिए कंद विकसित करते हैं → समान कार्य, भिन्न पूर्वज → अभिसारी विकास

समजात संरचनाएं कार्य की परवाह किए बिना समान पूर्वज साझा करती हैं।

शकरकंद और आलू कंद निर्माण के लिए हाल ही का कोई साझा पूर्वज साझा नहीं करते हैं; उनके कंद समरूप हैं, समजात नहीं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 115)

151. (2)

When HIV enters the body, it enters into macrophages, where the viral RNA genome replicates to form viral DNA. The macrophages continue to produce virus particles and act like an HIV factory, whereas infected helper T-lymphocytes are destroyed during the process, leading to immunodeficiency.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 140)

152. (2)

Gel electrophoresis is used to separate DNA fragments resulting from restriction endonuclease digestion. Since DNA is negatively charged, the fragments move toward the anode through an agarose matrix, resolving according to their size (smaller fragments travel further).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 168)

153. (4)

Bacillus thuringiensis produces protein crystals (Cry proteins) during the sporulation phase.

The Bt toxin exists as an inactive protoxin, inside the bacterium.

The activated toxin binds to midgut epithelial cells, forming pores that cause cell lysis and insect death.

cryIAc and *cryIIAb* genes are used against specific pests; however, their effectiveness is specific to certain insects, not universally for all corn borers.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 179)

154. (1)

The cells of alveoli secrete milk, which is stored in their lumens. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct and opens at the nipple, from where milk is expressed during breastfeeding.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 31)

155. (2)

Saheli, a non-steroidal, once-a-week oral contraceptive pill for females, was successfully developed by scientists at the Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow, India.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 42)

151. (2)

जब HIV शरीर में प्रवेश करता है, तो यह मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहाँ वायरल RNA जीनोम वायरल DNA बनाने के लिए प्रतिकृति बनाता है। मैक्रोफेज वायरस के कणों का उत्पादन करना जारी रखते हैं और HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं, जबकि संक्रमित सहायक T-लसीकाणु इस प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 140)

152. (2)

जेल वैद्युतकणसंचलन का उपयोग प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज पाचन के परिणामस्वरूप प्राप्त DNA खंडों को अलग करने के लिए किया जाता है। चूंकि DNA ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, खंड एक एगारोज मैट्रिक्स के माध्यम से एनोड की ओर बढ़ते हैं, जो उनके आकार के अनुसार अलग हो जाते हैं (छोटे खंड आगे तक जाते हैं)।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 168)

153. (4)

बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीजाणुजनन चरण के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल (क्राय प्रोटीन) उत्पन्न करता है।

Bt जीवविष जीवाणु के अंदर एक निष्क्रिय प्राक-जीवविष के रूप में मौजूद होता है।

सक्रिय जीवविष मध्यांत्र की उपकला कोशिकाओं से जुड़ जाता है, जिससे छिद्र बन जाते हैं जो कोशिका लयन और कीट की मृत्यु का कारण बनते हैं।

cryIAc और *cryIIAb* जीन का उपयोग विशिष्ट पीड़कों के खिलाफ किया जाता है; हालाँकि, उनकी प्रभावशीलता कुछ कीटों के लिए विशिष्ट है, सभी मक्का छेदक के लिए सार्वभौमिक नहीं है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 179)

154. (1)

कूपिका की कोशिकाएं दूध स्रावित करती हैं, जो उनकी गुहाओं में जमा होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पालि की नलिकाएं मिलकर एक स्तन वाहिनी बनाती हैं। कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर एक चौड़ा स्तन तुंबिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है और चूचुक पर खुलती है, जहाँ से स्तनपान के दौरान दूध बाहर निकलता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 31)

155. (2)

सहेली, महिलाओं के लिए एक गैर-स्टेरॉयडल, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली मौखिक गर्भनिरोधक गोली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (CDRI), लखनऊ, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक विकसित की गई थी।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 42)

156. (1)

Homo habilis – First human-like hominid, brain capacity 650–800 cc, likely omnivorous but not primarily meat-eating.

Homo erectus – Lived ~1.5 million years ago, not 18,000 years ago.

Neanderthals – Brain size ~1400 cc, lived in Europe and western Asia, not eastern Africa.

Ramapithecus – More man-like, while Dryopithecus was also ape-like.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 124)

157. (3)

Typhoid fever, caused by the pathogenic bacterium *Salmonella typhi*, is classically confirmed using the Widal test.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 131)

158. (1)

DNA is a hydrophilic molecule and cannot naturally pass through cell membranes. Treating host cells with divalent cations like calcium makes them competent by increasing the efficiency of DNA entry through pores in the bacterial cell wall. Sticky ends are single-stranded overhangs produced by restriction enzymes, and they are called sticky because they can form hydrogen bonds with complementary sequences on another DNA fragment.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 167)

159. (3)

The first clinical gene therapy was given to treat severe combined immunodeficiency (SCID) resulting from the deficiency of the enzyme Adenosine deaminase (ADA), which is crucial for the proper functioning of the immune system.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 182)

160. (3)

The hymen is a thin membrane at the vaginal opening.

Its condition is not a reliable indicator of virginity.

It can be stretched or torn due to sports, accidents, or tampon use, and in some cases, it may remain intact despite sexual intercourse.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 30)

156. (1)

होमो हैबिलिस – प्रथम मानव जैसा होमिनिड, मस्तिष्क क्षमता 650–800 बब, संभवतः सर्वाहारी लेकिन मुख्य रूप से मांस खाने वाला नहीं।

होमो इरेक्टस – लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व जीवित थे, न कि 18,000 वर्ष पूर्व।

निएंडरथल – मस्तिष्क का आकार ~1400 cc, यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, न कि पूर्वी अफ्रीका में।

रामापिथेकस – अधिक मनुष्य के समान, जबकि ड्रायोपिथेकस वानर के समान था।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 124)

157. (3)

टाइफाइड ज्वर, जो रोगजनक जीवाणु *साल्मोनेला टाइफी* के कारण होता है, की पुष्टि शास्त्रीय रूप से विडाल परीक्षण का उपयोग करके की जाती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 131)

158. (1)

DNA एक जलरागी अणु है और प्राकृतिक रूप से कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता है। पोषक कोशिकाओं को कैल्शियम जैसे द्विसंयोजक धनायनों के साथ उपचारित करने से जीवाणु कोशिका भित्ति में छिद्रों के माध्यम से DNA प्रवेश की दक्षता बढ़ जाती है और वे सक्षम बन जाते हैं। चिपचिपे सिरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा निर्मित एक-रज्जुक अतिलंब होते हैं, और उन्हें चिपचिपा कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे DNA खंड पर पूरक अनुक्रमों के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 167)

159. (3)

पहली नैदानिक जीन थेरेपी एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज (ADA) की कमी के परिणामस्वरूप होने वाली गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता (SCID) के इलाज के लिए दी गई थी, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के उचित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 182)

160. (3)

योनिच्छद योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली होती है।

इसकी स्थिति कौमार्य का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

यह खेल, दुर्घटनाओं या टैम्पोन के उपयोग के कारण खिंच या फट सकता है, और कुछ मामलों में, यह संभोग के बावजूद बरकरार रह सकता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 30)

161. (2)

In IVF-ET, zygotes or early embryos with up to 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube (ZIFT). Embryos at a later stage, containing more than 8 blastomeres, are transferred directly into the uterus, a process called Intra Uterine Transfer (IUT).

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 48)

162. (3)

According to Darwin, the fitness of an organism or population is measured by its reproductive success—the ability to leave viable offspring.

Alfred Wallace did not conduct experiments on evening primrose; he independently conceived the theory of natural selection while studying animals in the Malay Archipelago.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 113)

163. (3)

The drug is cocaine (coke or crack), which is obtained from the coca plant. Cocaine is a strong central nervous system stimulant that interferes specifically with the reuptake/transport of the neurotransmitter dopamine, leading to euphoria.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 143)

164. (2)

List-I	List-II
Lysozyme	Bacterial cells
Cellulase	Plant cells
Chitinase	Fungal cells
Ribonuclease	RNA molecules

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 171)

165. (4)

During DNA extraction, after cell lysis and removal of proteins, DNA becomes visible as a stringy, mucous-like substance. This DNA can be collected by spooling using a glass rod or loop.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 171)

166. (3)

The middle piece of the human sperm possesses numerous mitochondria, which produce the energy required for the whipping movements of the tail, facilitating sperm motility.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 32)

161. (2)

IVF-ET में, 8 ब्लास्टोमीयर तक के युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूणों को फैलोपियन नलिका (ZIFT) में स्थानांतरित किया जाता है। बाद के चरण में 8 से अधिक ब्लास्टोमीयर वाले भ्रूणों को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण (IUT) कहा जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 48)

162. (3)

डार्विन के अनुसार, किसी जीव या समष्टि की योग्यता उसकी जनन सफलता द्वारा मापी जाती है—व्यवहार्य संतति छोड़ने की क्षमता।

अल्फ्रेड वालेस ने ईवनिंग प्रिमरोज पर प्रयोग नहीं किए थे; उन्होंने मलय द्वीपसमूह में जंतुओं का अध्ययन करते हुए स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वरण के सिद्धांत की कल्पना की थी।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 113)

163. (3)

ड्रग कोकीन (कोक या क्रैक) है, जो कोका के पौधे से प्राप्त की जाती है। कोकीन एक शक्तिशाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक है जो विशेष रूप से न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के पुनर्ग्रहण/परिवहन में हस्तक्षेप करता है, जिससे उत्साह का अहसास होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 143)

164. (2)

सूची-I	सूची-II
लाइसोजाइम	जीवाणु कोशिकाएं
सेलुलेज	पादप कोशिकाएं
काइटिनेज	कवक कोशिकाएं
राइबोन्यूक्लिएज	RNA अणु

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 171)

165. (4)

DNA निष्कर्षण के दौरान, कोशिका लयन और प्रोटीन को हटाने के बाद, DNA धागे जैसी, श्लेष्मा जैसी वस्तु के रूप में दिखाई देने लगता है। इस DNA को कांच की छड़ या लूप का उपयोग करके 'स्पूलिंग' द्वारा एकत्र किया जा सकता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 171)

166. (3)

मानव शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं होती हैं, जो पूंछ की चाबुक जैसी गति के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता सुगम होती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 32)

167. (2)

Amniocentesis is a fetal sex determination and chromosomal abnormality test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid. Its misuse for determining the sex of the unborn child, frequently followed by illegal MTPs if the fetus is female, led to its statutory ban to check female foeticides.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 42)

168. (2)

Ernst Haeckel proposed that vertebrate embryos pass through adult stages of other animals (e.g., gill slits), but Karl Ernst von Baer disproved this. He observed that embryos do not pass through the adult forms of other species; instead, they develop according to their own species-specific pattern.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 113)

169. (2)

Colostrum contains abundant antibodies, predominantly IgA, which are absolutely essential to protect the newborn infant from various infections immediately after birth, constituting natural passive immunity.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 136)

170. (2)

Recombinant protein is the protein produced when a gene is expressed in a heterologous host.

A selectable marker is used to identify or select transformants, not to eliminate them.

pBR322 is a commonly used *E. coli* cloning vector.

Agrobacterium tumefaciens is a bacterium used to transfer T-DNA into plant genomes for genetic engineering.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 170)

171. (4)

List-I	List-II
Golden Rice	Rich in Vitamin A
Rosie	Produced human protein-enriched milk
GEAC	Genetic Engineering Approval Committee
Meloidegyne incognitia	Nematode that parasitizes tobacco

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 184)

167. (2)

उल्बवेधन एक प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और गुणसूत्रीय असामान्यता परीक्षण है जो उल्ब तरल में गुणसूत्रीय प्रतिरूप पर आधारित है। अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए इसका दुरुपयोग, जिसके बाद प्रायः अवैध MTP किए जाते हैं यदि भ्रूण मादा है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 42)

168. (2)

अर्न्स्ट हेकेल ने प्रस्तावित किया कि कशेरुकी भ्रूण अन्य जंतुओं (जैसे, क्लोम छिद्र) के वयस्क चरणों से गुजरते हैं, लेकिन कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इसे **गलत** सिद्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि भ्रूण अन्य प्रजातियों के वयस्क रूपों से नहीं गुजरते हैं; इसके बजाय, वे अपने स्वयं के प्रजाति-विशिष्ट प्रतिरूप के अनुसार विकसित होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 113)

169. (2)

कोलोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षी होते हैं, मुख्य रूप से IgA, जो जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को विभिन्न संक्रमणों से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 136)

170. (2)

पुनर्योगज प्रोटीन वह प्रोटीन है जो तब उत्पन्न होता है जब एक जीन को एक विजातीय परपोषी में व्यक्त किया जाता है।

एक वरणयोग्य चिह्नक का उपयोग रूपांतरजों की पहचान करने या चयन करने के लिए किया जाता है, न कि उन्हें खत्म करने के लिए।

pBR322 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला *E. coli* क्लोनिंग संवाहक है।

एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशिएन्स एक जीवाणु है जिसका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए पादप जीनोम में T-DNA स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 170)

171. (4)

सूची-I	सूची-II
गोल्डन राइस	विटामिन A से भरपूर
रोजी	मानव प्रोटीन समृद्ध दुग्ध उत्पादित किया
GEAC	जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी
मेलोइडेगाइन इन्कोग्नीशिया	सूत्रकृमि जो तंबाकू को परजीवी बनाता है

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 184)

172. (3)

The scrotum keeps testes 2–2.5°C below body temperature for optimal spermatogenesis.

Each testis has ~250 lobules, and each lobule contains 1–3 seminiferous tubules.

Male germ cells (spermatogonia) are diploid and undergo mitosis first, then meiosis to form haploid sperm.

Estrogen peaks twice: once in the follicular phase and again in the luteal phase.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 27)

173. (1)

Lactational amenorrhea is the natural suppression of menstrual cycles during breastfeeding. Its underlying mechanism is primarily hormonal:

- Suckling by the infant stimulates the anterior pituitary to secrete prolactin.
- High prolactin levels inhibit the hypothalamic secretion of GnRH (Gonadotropin-releasing hormone).
- Low GnRH reduces LH and FSH secretion from the anterior pituitary.
- Without sufficient LH and FSH, ovulation does not occur, and menstruation is suppressed.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 44)

174. (2)

The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. They would have been giant molecules (RNA, Protein, Polysaccharides, etc.). Cellular forms of life did not originate until about 2000 million years ago.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 111)

175. (3)

List-I	List-II
Malaria	*Plasmodium influenzae*
Ascariasis	*Ascaris*
Ringworm	*Trichophyton*
Pneumonia	*Haemophilus*

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 133)

172. (3)

वृषणकोश वृषणों को इष्टतम शुक्राणुजनन के लिए शरीर के तापमान से 2–2.5°C कम रखता है।

प्रत्येक वृषण में ~250 पालियाँ होती हैं, और प्रत्येक पाली में 1–3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं।

नर जर्म कोशिकाएं (शुक्रजनक) द्विगुणित होती हैं और पहले समसूत्री विभाजन से गुजरती हैं, फिर अगुणित शुक्राणु बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है।

एस्ट्रोजन दो बार शिखर पर होता है: एक बार पुटकीय प्रावस्था में और फिर से पीत प्रावस्था में।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 27)

173. (1)

स्तनपान अनार्तव स्तनपान के दौरान मासिक धर्म चक्र का प्राकृतिक दमन है। इसका अंतर्निहित तंत्र मुख्य रूप से हार्मोनल है–

- शिशु द्वारा स्तनपान अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रोलैक्टिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है।
- प्रोलैक्टिन का उच्च स्तर GnRH (गोनाडोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन) के हाइपोथैलेमिक स्राव को रोकता है।
- कम GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि से LH और FSH के स्राव को कम करता है।
- पर्याप्त LH और FSH के बिना, अंडोत्सर्ग नहीं होता है, और मासिक धर्म दब जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 44)

174. (2)

जीवन के पहले अकोशिकीय रूप 3 बिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हो सकते थे। वे विशाल अणु (RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकराइड, आदि) रहे होंगे। जीवन के कोशिकीय रूप लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व तक उत्पन्न नहीं हुए थे।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 111)

175. (3)

सूची-I	सूची-II
मलेरिया	*प्लाज्मोडियम इन्फ्लुएंजा*
एस्केरिअसिस	*एस्केरिस*
दाद	*ट्राइकोफायटन*
न्यूमोनिया	*हीमोफिलस*

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 133)

176. (3)

After the removal of RNA (by ribonuclease), proteins (by protease), and other macromolecules, the highly purified DNA ultimately precipitates out from the solution upon the addition of chilled ethanol. It can then be removed by spooling.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 171)

177. (3)

Biopiracy is the term used to refer to the use of bio-resources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 185)

178. (3)

During the follicular phase, FSH and LH secretion gradually increases to stimulate follicle development.

The corpus luteum secretes mainly progesterone, which is essential for maintaining the endometrium. Estrogen is also secreted but progesterone is the key hormone for implantation.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 35)

179. (4)

Periodic abstinence (or rhythm method) involves avoiding coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, which corresponds to the fertile period.

Fertilization chances are high during this phase because ovulation usually occurs around day 14 in a 28-day cycle.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 44)

180. (2)

In 1938, a fish caught in South Africa was identified as a Coelacanth, which was previously thought to be extinct. These animals, called lobefins, had stout and strong fins and could move on land and go back to water. They are considered the ancestors of the first amphibians.

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 122)

176. (3)

RNA (राइबोन्यूक्लिएज द्वारा), प्रोटीन (प्रोटिएज द्वारा) और अन्य वृहद अणुओं को हटाने के बाद, अत्यधिक शुद्ध DNA अंततः ठंडे इथेनॉल मिलाने पर घोल से अवक्षेपित हो जाता है। इसके बाद इसे स्पूलिंग द्वारा हटाया जा सकता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 171)

177. (3)

बायोपायरेसी वह शब्द है जिसका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा देशों और संबंधित लोगों की उचित अनुमति के बिना और बिना किसी क्षतिपूरक भुगतान के जैव-संसाधनों के उपयोग के लिए किया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 185)

178. (3)

पुटकीय प्रावस्था के दौरान, पुटक विकास को उत्तेजित करने के लिए FSH और LH का स्राव धीरे-धीरे बढ़ता है।

पीत पिंड मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन अंतर्रोपण के लिए मुख्य हार्मोन है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 35)

179. (4)

आवधिक संयम (या रिदम विधि) में मासिक धर्म चक्र के 10 से 17वें दिन तक मैथुन से बचना शामिल है, जो उपजाऊ अवधि के अनुरूप है।

निषेचन की प्रायिकता इस चरण के दौरान अधिक होती है क्योंकि अंडोत्सर्ग आमतौर पर 28-दिन के चक्र के 14वें दिन के आसपास होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 44)

180. (2)

1938 में, दक्षिण अफ्रीका में पकड़ी गई एक मछली की पहचान सीलाकैंथ के रूप में की गई थी, जिसे पहले विलुप्त माना जाता था। इन जंतुओं को लोबफिन कहा जाता था, जिनके पंख मजबूत थे और वे जमीन पर चल सकते थे और वापस जल में जा सकते थे। उन्हें उभयचरों का पहला पूर्वज माना जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 12th, Page No. 122)

SPACE FOR ROUGH WORK

